UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

GRADO EN ECONOMÍA

TRABAJO DE FIN DE GRADO

# TELETRABAJO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL EN EL MERCADO LABORAL ESPAÑOL

Alumna: Ainhoa Arranz Martínez

Tutor: Julio Rodríguez Puerta

**Curso 2024/2025**

**Julio 2025**

# ÍNDICE

1. Introducción
2. Objetivos y justificación
3. Marco teórico
   3.1. El teletrabajo: concepto y evolución.
   3.2. Medición de la productividad laboral.
   3.3. Formación bruta de capital, tasa de desempleo y su relación con la productividad.
   3.4. Evidencia empírica sobre teletrabajo y productividad.
   3.5. Limitaciones de la literatura existente.
4. Datos y variables
   4.1. Productividad laboral
   4.2. Teletrabajo
   4.3. Variables control
5. Análisis descriptivo
6. Metodología
   6.1. Justificación del modelo
   6.2. Tamaño de la muestra
   6.3. Análisis estacionariedad: Test Dickey-Fuller Aumentado (ADF)
   6.4. Estimación modelo ARDL por OLS
   6.5. Función de transferencia y Respuesta al Impulso
7. Resultados
   7.1. Estimación modelos ARDL
   7.2. Función de transferencia y Respuesta al Impulso
8. Conclusiones
   8.1. Limitaciones
   8.2. Conclusiones

Bibliografía

Anexo

## 1. Introducción

La modalidad de teletrabajo, entendido como trabajo que se realiza fuera de los establecimientos y centros habituales de la empresa con nuevas tecnologías (Jefatura de Estado, 2021) ha crecido desde 2020, pasando de ser una práctica marginal para convertirse en una modalidad adaptada ampliamente en muchos de los sectores laborales. En concreto, en España, debido al estado de alarma, el total nacional de establecimientos que utilizaban el teletrabajo pasó de 14,8% al 48,8%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (Instituto Nacional de Estadística (INE), 2020). Más allá de la aplicación del método de teletrabajo causada por el Covid-19, el avance del teletrabajo está siendo apoyado y financiado por las instituciones públicas, con por ejemplo el programa Avanza Pymes (Red.es., 2024), que proporciona financiación para la transición tecnológica de las pequeñas empresas. Este programa, a su vez está financiado por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). El teletrabajo, por tanto, seguirá creciendo en los próximos años, apoyado y fomentado por las grandes entidades públicas. Esta transformación acelerada plantea nuevas incógnitas sobre sus efectos reales en la productividad laboral, una cuestión clave para la sostenibilidad del teletrabajo como modalidad estructural. Por ello, este trabajo se centra en analizar la relación entre teletrabajo y productividad en el mercado laboral español, con especial atención a sectores donde esta práctica tiene mayor implantación.

## 2. Objetivos y justificación

El análisis de esta modalidad de trabajo es de gran importancia en el presente, ya que, como comentado previamente, seguirá creciendo en los próximos años. Ha transformado la estructura del mercado laboral, como el auge del comercio electrónico o la aparición de los nómadas digitales. El teletrabajo ofrece además una mejora significativa en la calidad de vida de los trabajadores, desde la reducción de tiempo en desplazamientos hasta el lugar de trabajo hasta la flexibilidad y la conciliación familiar. Es, además, una medida sugerida en las políticas públicas medioambientales complementaria que ayuda a reducir los niveles de contaminación en las ciudades producidos por el tráfico a la entrada y salida del horario laboral (Westfall, 2004). Con todo, el estudio de la relación entre productividad laboral y el teletrabajo proporciona una visión más amplia de los efectos y el camino a seguir. Esta relación indica si existen ventajas en términos de rendimiento o calidad del trabajo, si los empleados se ven más afectados por la falta de desconexión laboral o el aislamiento o qué sectores se verán más beneficiados de instaurar el trabajo en remoto como práctica habitual.

Los resultados en la literatura existente del estudio de la relación entre productividad laboral y el teletrabajo son mixtos, encontrando causalidad en muestras muy concretas o resultados donde no se aprecia una relación directa entre ambas variables (Westfall, 2004). El análisis del efecto entre teletrabajo

y productividad se ha centrado generalmente en la autopercepción de la eficiencia laboral individual o estudios cuantitativos con muestras homogéneas no generalizables. De esta manera, los análisis cualitativos de autopercepción obtienen que es la flexibilidad y la autonomía las que proporcionan menores niveles de estrés y mayor contento y, de esta manera, una mayor productividad laboral (Jaafar & Rahim, 2022). Los estudios cuantitativos ya basados en programas piloto con muestras muy homogéneas permiten aislar el efecto, pero es limitante a la muestra concreta estudiada y restringe la posibilidad de generalizar los resultados a otras poblaciones o contextos laborales (Hartman, Stoner, & Arora, 1991).

La productividad laboral puede estudiarse desde distintas aproximaciones metodológicas, dependiendo del enfoque del análisis y la disponibilidad de datos. Desde la macroeconomía, se puede analizar la productividad laboral como el Valor Bruto Añadido por hora trabajada por trabajador o VAB real por trabajador ocupado, obteniendo así una visión general del mercado laboral de un país o incluso sectorial o por regiones. Otros autores han aplicado una combinación de ciertos indicadores, como la productividad total de los factores (Syverson, 2011), para capturar la eficiencia global de la combinación de trabajo y capital. Más allá del indicador de las horas por trabajador, la productividad laboral también se puede entender como una combinación de dicho indicador junto a la eficacia del trabajo (resultados obtenidos según los inputs) y determinados ajustes implicados en los recursos laborales (Westfall, 2004). Un enfoque multidimensional permite una evaluación más precisa de los efectos del teletrabajo sobre la productividad.

Superando las diferentes definiciones que se pueden aplicar al indicador de productividad laboral, es vital diferenciar qué factores económicos que pueden contribuir a su crecimiento. A fin de estudiar el efecto concreto del trabajo a distancia, es de importancia asilar la situación económica entre los años estudiados, 2006 a 2024. Habrá de tener en cuenta, de esta manera, el efecto en la variable de interés, en este caso la productividad, de los efectos económicos de eventos económicos atípicos, como la crisis financiera del 2008, las tasas de inflación elevadas de 2022 y 2023 o las consecuencias de la guerra de Ucrania o la arancelaria con E.E.U.U. entre 2018 y 2021.

La estructura del mercado laboral en España tiene varias características clave que pueden influir significativamente. España se caracteriza por un mercado laboral constituido por un 4 % de los empleos concentrados en la agricultura (Sector A), en torno al 6,5% en la construcción (Sector F) y cerca del 8,5 % en la hostelería (Sector I) (Instituto Nacional de Estadística (INE), 2023). Estos sectores son menos capaces de adoptar el teletrabajo por propia definición y pueden encubrir el efecto de la variable de estudio si se realizara un análisis agregado nacional. Otro componente de importancia es el tipo de contrato, siendo los contratos a jornada parcial un factor reductor de la productividad.

En este análisis, para analizar el impacto del teletrabajo sobre la productividad laboral en España se utilizará un modelo de series temporales, a partir de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el período comprendido entre 2006 y 2024. Para controlar los factores atípicos previamente comentados, características del ciclo económico y de la propia variable estudiada, se incluyen variables de control para obtener un resultado claro del efecto de la modalidad de teletrabajo sobre la productividad, evitando subestimar o sobreestimar el efecto a consecuencia del resto de fatores económicos sobre el crecimiento de la economía. Esta metodología pretende además, reducir las características inobservables específicas de cada sector económico, como por ejemplo la cultura organizacional. De esta forma, el modelo permite aislar mejor el efecto neto del teletrabajo sobre la productividad, eliminando posibles sesgos por omisión de variables constantes en el tiempo.

El objetivo es, por tanto, averiguar si el teletrabajo tiene un efecto en la productividad laboral a corto plazo. Se realiza una estimación para un sector de actividad característico que en este caso, el sector J (Información y comunicaciones) que presenta una elevada relevancia para el teletrabajo. La estructura de los datos obtenidos sobre la intensidad de la modalidad de teletrabajo permite desagregar el efecto sobre la productividad según la cantidad de días en los que ocurre el teletrabajo, distinguiendo entre quienes trabajan de forma remota ocasionalmente o más de la mitad de los días. Para la realización del estudio se calcula la productividad laboral real utilizando un indicador construido, el Valor Añadido Bruto (VAB) real dividido entre el número de trabajadores ocupados, expresado en euros constantes por ocupado. En cuanto a las variables de control, se incluyen la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) y la tasa de desempleo. La FBCF refleja el nivel de inversión en capital físico, elemento clave para el crecimiento de la productividad a largo plazo, la tasa de desempleo capta posibles efectos del mercado laboral que inciden en la eficiencia productiva.

La hipótesis nula de este análisis plantea que el teletrabajo no tiene efecto sobre la productividad laboral, frente a la hipótesis alternativa, que considera que el teletrabajo presenta un efecto significativo, positivo o negativo.

$$H_0: \beta_j = 0 \; para \; j = Teletrabajo \; Moderado, Teletrabajo \; Intenso$$

$$H_1: \beta_j \neq 0 \; para \; j = Teletrabajo \; Moderado, Teletrabajo \; Intenso$$

Los resultados esperados serán nulos en sectores no adaptables al trabajo en remoto, siendo aquellos los más intensos en actividad física o cuyo valor recaiga en la efectiva comunicación durante la interacción social. En cambio, en sectores con alta intensidad tecnológica o en tareas susceptibles de ser realizadas en remoto se esperan resultados positivos. Para este análisis, se espera un efecto positivo

del teletrabajo sobre la productividad para el sector estudiado, el sector J (Información y comunicaciones) de la clasificación CNAE 2009.

# 3. Marco teórico

## 3.1. El teletrabajo: concepto y evolución

Siguiendo la definición incluida en la Ley10/2021 (Jefatura de Estado, 2021), del 9 de julio, de trabajo a distancia, "el trabajo a distancia es aquel trabajo que se realiza fuera del establecimiento habitual de la empresa, mientras que el teletrabajo es una modalidad del trabajo a distancia que implica la utilización de las nuevas tecnologías de la información" (Jefatura de Estado, 2021). Sin embargo, ante el estudio del teletrabajo se utilizan numerosas definiciones, lo que puede implicar una dificultad para la comparación entre estudios. Un concepto que completa la definición establecida por (Jefatura de Estado, 2021) sería el entendimiento del teletrabajo como la sustitución parcial o completa de horas trabajadas en la oficina por horas trabajadas en casa. De esta manera, una definición más completa y específica sería: "Teletrabajar es una práctica de trabajo que implica la sustitución para los miembros de una organización de una porción de sus horas establecidas (desde unas pocas horas a la semana a casi horario completo) de trabajar fuera de la oficina central (principalmente desde casa) usando tecnologías para interactuar con otros según la necesidad para llevar a cabo sus tareas" (D. Allen, D. Golden, & M. Schokley, 2015).

El concepto de trabajo a distancia surge a partir de 1973 con Jack Nilles durante la crisis del petróleo en Estados Unidos como una propuesta para paliar los efectos de dicha crisis para los trabajadores. Algunos gobiernos federales y empresas como IBM fueron los primeros en adoptar esta nueva forma de trabajar a distancia. El crecimiento del teletrabajo iba ligado al avance de las nuevas tecnologías, como la expansión de los ordenadores portátiles o la ampliación del internet de alta velocidad. (D. Allen, D. Golden, & M. Schokley, 2015). En 1988 el concepto de trabajo a distancia se fue transformando en teletrabajo, ampliando la definición a cualquier trabajo que se desarrollara fuera de las oficinas centrales haciendo uso de las nuevas tecnologías (Messenger, 2019).

Europa, al igual que Estados Unidos, se presenta como un lugar propicio para el crecimiento del teletrabajo debido al cambio estructural del empleo, que se está transformando desde un mercado enfocado en las manufacturas a un mercado laboral centrado en servicios y tareas de alta cualificación, y al impulso desde las instituciones europeas a las TIC (Gschwind & Vargas, 2019). Los cambios en la mano de obra también han propiciado la expansión del teletrabajo. Con anterioridad a la crisis del Covid-19 en 2020, Europa estaba experimentando un cambio en los perfiles de la población ocupada, viendo un aumento de la proporción de mujeres y un mayor envejecimiento de la fuerza laboral. Los cambios

estructurales en la mano de obra y el desarrollo tecnológico supusieron un aumento en la demanda de flexibilidad en términos de horario y lugar de trabajo (Eurostat, 2025).

La crisis de emergencia del Covid-19 puede considerarse un acelerador a la tendencia de crecimiento del teletrabajo. Durante la pandemia, los factores que facilitan la expansión se potenciaron: la tecnología digital que permite el trabajo remoto, nuevas formas de organizar el trabajo y una cultura del trabajo basada en la consecución de objetivos y no en la duración del tiempo de trabajo (Eurofound, 2022). La tendencia observada después de 2021, una vez retiradas las medidas restrictivas de movilidad, sin embargo, es el aumento de los trabajadores que se incluyen en teletrabajo "ocasional" y no "habitual". Así, se puede observar que durante los años 2020 en el conjunto UE-27 y 2021 en España se alcanzó los máximos de 13,3% y 10,9% de trabajadores que trabajaban más de la mitad de las horas establecidas desde casa (Eurostat, 2025).

La composición sectorial del mercado laboral supone un factor fundamental de la adopción de la modalidad del teletrabajo. Se puede dividir los sectores laborales desde una perspectiva de tareas, para facilitar su clasificación y estudiar la viabilidad de la adopción del teletrabajo en dichos sectores. Siguiendo el informe de Eurofound, se pueden distinguir tres tipos de empleos: Tareas de procesamiento de información, tareas de interacción social y tareas físicas (Eurofound, 2022). Las tareas físicas, como indica su nombre, presentan gran dificultad para ser adaptadas al teletrabajo, son aquellas que necesariamente han de ser realizadas en las instalaciones de la organización o empresario, o del cliente. Las tareas de interacción social pueden ser desarrolladas mediante las tecnologías de la información, sin embargo, algunas de ellas pierden calidad debido a la pérdida significativa de información en comparación con la interacción social cara a cara. Por último, las tareas de procesamiento de información son aquellas que se benefician del trabajo a remoto. Conforme a la clasificación sectorial, el Banco de España desarrolla sobre el teletrabajo potencial en España. Para la población española ocupada antes de la crisis del Covid-19, se estima un 30,6% de trabajos que podrían realizarse en la modalidad de teletrabajo, frente al 8,3% que sí teletrabajaba. El potencial se centra en tareas de procesamiento de la información, más concretamente técnicos y profesionales científicos e intelectuales o empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina (empleando la clasificación CNO 2011). Por sector de actividad, Información y Comunicaciones y Actividades financieras y seguros, llegan a una estimación de más del 60% de teletrabajo potencial (Banco de España, 2020).

### 3.2. Medición de la productividad laboral.

La productividad laboral puede entenderse como la relación existente entre la producción generada y los recursos laborales utilizados. Siguiendo la definición del INE:

*"Es el cociente entre el valor añadido a coste de los factores y el número medio de ocupados en el año. Representa la aportación de cada ocupado (sea remunerado o no) a la generación de rentas de la empresa; indirectamente es una medida del peso relativo del factor trabajo en cada actividad"* (Instiuto Nacional de Estadística, s.f.).

Para medir la producción generada, el Valor Añadido Bruto (VAB) representa el valor total que una economía sin insumos intermedios utilizados. La productividad laboral estimada como VAB por ocupado ofrece un resultado directo de cuánto genera cada trabajador, en promedio. La definición de productividad laboral mediante el VAB presenta varias ventajas: se actualiza periódicamente en fuentes estadísticas oficiales como el INE, facilita la comparación temporal y sectorial, y ofrece una aproximación más precisa al rendimiento del factor trabajo que otras medidas como el PIB. Por ello, se trata de un indicador ampliamente utilizado tanto por organismos nacionales como internacionales (Eurostat, OCDE, OIT), siendo una referencia habitual en análisis económicos y comparaciones entre países.

### 3.3. Formación bruta de capital, tasa de desempleo y su relación con la productividad.

Como comentado previamente, con objetivo de aislar el efecto del teletrabajo en la productividad laboral, se empleará en este análisis series temporales con variables de control. Posteriormente se explicará en mayor profundidad. Sin embargo, resulta necesario justificar previamente la selección de las variables de control incluidas y su relación con la productividad laboral.

Siguiendo el modelo de crecimiento económico de Solow (Jones & Vollrath, 2013), la productividad laboral depende positivamente del capital físico por trabajador. La Formación Bruta de Capital Fijo es el flujo de inversión, y el stock de capital es el resultado de acumular inversión neta a lo largo del tiempo, por tanto cuanto mayor sea la FBCF sostenida en el tiempo, mayor será el stock de capital, elevando el capital físico por trabajador, y así la productividad laboral. En otras palabras, la inversión en capital o FBCF permite dotar a los trabajadores de mayor maquinaria y tecnología productiva. En cuanto a su relación con el teletrabajo, incluir los datos de FBCF en el modelo significa controlar los cambios de la productividad laboral referidos a empeoramiento o mejoras en el capital físico del mercado laboral. En España la FBCF pasa del 22% en 1995 al 31% en 2006 a 2007, pero descendiendo después incluso por debajo del 20% en 2012. (Tomé, 2019). Controlar esta variable, permite estabilizar los efectos del ciclo económico en la productividad laboral, al asociarse menores niveles de FBCF con crisis y periodos de recesión.

Como segunda variable de control, se aplicará la tasa de desempleo, complementando a la FBCF como capturadora del ciclo económico. La inclusión de esta variable permite controlar, además las variaciones en la utilización del factor trabajo. En periodos de mayor desempleo la productividad puede verse

afectada en la composición de la fuerza laboral al permanecer empleados trabajadores potencialmente más cualificados y al experimentar mayor presión en el desempeño de sus tareas. Al mismo tiempo, altos niveles de desempleo estructural prolongado en el tiempo puede generar pérdidas de capital humano agregado, dificultando la entrada de a la fuerza laboral trabajadores más modernizados, imposibilitando el mantenimiento de la productividad laboral a largo plazo. Una elevada tasa de desempleo refleja ineficiencias en el mercado laboral, afectando negativamente a la acumulación de capital y la asignación de recursos, lo que limita el crecimiento de la productividad a largo plazo (Bassanini & Scarpetta, 2002).

Otra variable que se podría haber incluido es la edad media de los trabajadores, sin embargo se trataría de una estimación utilizando una distribución por grupos de edad asignando una edad media para cada franja de edad. Esta variable capta de forma agregada el efecto de la experiencia laboral acumulada, el capital humano y los posibles efectos negativos asociados al envejecimiento (Fondo Monetario Internacional, 2016). La edad media refleja tanto la acumulación de habilidades como la posible obsolescencia tecnológica y limitaciones físicas en edades avanzada, diferenciándose así de otras variables como el nivel educativo. Su relación con la productividad laboral es directa, una fuerza laboral más experimentada tiende a ser más productiva inicialmente, pero puede perder eficiencia de forma progresiva en edades más avanzadas. Al incluir la edad media como variable de control, se evitaría atribuir a la modalidad de teletrabajo cambios en la productividad que son realmente consecuencia a variaciones en las habilidades o composición demográfica de los trabajadores.

### 3.4. Evidencia empírica sobre teletrabajo y productividad.

Numerosos estudios empíricos han analizado en los últimos años la relación entre el teletrabajo y la productividad laboral**,** centrándose en dos métodos de estudio: cómo la satisfacción que otorga la flexibilidad del teletrabajo permite una mejor calidad de trabajo y experimentos controlados en empresas.

Un ejemplo destacado de este segundo enfoque es el estudio de Bloom, Liang, Roberts y Ying (2013). Llevaron a cabo un experimento con una muestra de empleados en una empresa china del sector de atención telefónica. Los empleados elegidos para teletrabajar eran elegidos aleatoriamente entre un grupo de voluntarios. Durante los siguientes nueve meses se estudió los resultados obtenidos entre aquellos que fueron asignados para trabajar en casa y los voluntarios que siguieron trabajando en la oficina. Aquellos que teletrabajaban tenían los mismos horarios que los trabajadores de oficina y de los cinco días de trabajo, cuatro se realizaban en el domicilio. Solo tres factores diferenciaban al grupo de control con el de tratamiento, la desaparición del tiempo de desplazamiento, las limitaciones tecnológicas para recibir ayuda en tiempo real de los supervisores y el entorno más silencioso. El rendimiento de cada trabajador era medido con el registro de llamadas telefónicas semanales contestadas, el registro de

llamadas telefónicas contestadas por minuto al teléfono, el registro de la suma semanal de minutos al teléfono y una medida de puntuación z de rendimiento global basada en el rendimiento anterior al experimento. Esa puntuación z, es la que permite comparar resultados entre trabajadores diferentes. El grupo de tratamiento realizó un 13% más llamadas por semana y un 3,3% más llamadas por minuto, atribuido a un entorno doméstico más silencioso que permitía atender con mayor rapidez. Trabajar desde casa supuso a los trabajadores del grupo de tratamiento a comenzar los turnos de forma más puntual y a hacer menor uso de días por enfermedad. No se observaron efectos negativos sobre la calidad del trabajo, se mantuvieron las conversiones de llamadas a ventas y las evaluaciones externas mostraron que el rendimiento no se obtuvo a costa de una menor calidad. Tanto el grupo de tratamiento como el de control fueron comparados con empleados de otro centro de llamadas y empleados que no se ofrecieron voluntarios a teletrabajar de la misma empresa, para comprobar que el aumento de productividad no se debía a una caída en el rendimiento del grupo de control. No se encontraron diferencias significativas con el grupo de control, por lo tanto, la mejora observada en el grupo que teletrabajó fue una consecuencia directa del teletrabajo. La empresa percibió de este experimento un aumento de 375 dólares de ganancias por trabajador y un ahorro anual en costes por empleado de 2000 dólares. Además, la rotación laboral se redujo del 50% al 25%, disminuyendo el coste asociado a la formación de nuevos empleados. El teletrabajo en esta empresa generó un aumento del 30% de la productividad total de los factores.

Otro ejemplo es el estudio sobre el experimento llevado por (Butler , Aasheim, & Williams, 2007). En este análisis de caso sobre una empresa de atención al cliente (KAWC). Al igual que en el ejemplo anterior, se llevó a cabo con trabajadores en un centro de llamadas, en este caso en una empresa de gestión hidráulica. El objetivo era estudiar si realmente el aumento en la productividad es atribuible al trabajo en remoto o si es producto de circunstancias como el efecto placebo. Además, se centraron en el posible sesgo de selección en la asignación del teletrabajo o los efectos indirectos que el teletrabajo puede tener sobre otros empleados que deben asumir tareas adicionales para apoyar a quienes trabajan desde casa. Para controlar factores como los mencionados, el estudio analiza dos recopilaciones de datos en cinco años. Para medir y comparar, definieron la productividad laboral como la ratio entre la intensidad y cantidad de trabajo (llamadas y horas trabajadas por trabajador por mes respectivamente). La productividad media de los empleados que trabajaban desde casa aumentó en un 154%, mientras que la de los trabajadores presenciales disminuyó un 13,3%. Se analizó el rendimiento de los teletrabajadores en los 27 meses posteriores para descartar que los resultados obtenidos fueran resultado del efecto placebo o efecto Hawthorne, que estipula que la productividad de los trabajadores aumenta cuando se sienten observados y valorados por sus empleadores. La productividad se mantuvo elevada en el largo

plazo, según estos resultados, con un aumento de las llamadas de 9,4 a 11,1. Los datos de productividad previos a la implementación de estudio, de 3,7 llamadas por hora de los trabajadores que teletrabajarían frente a las 6 del grupo no seleccionado para el trabajo en remoto, refuerza la idea de que el teletrabajo mejora la productividad, ya que los trabajadores seleccionados no eran los más productivos. Por lo tanto los buenos datos de productividad no fueron derivados de la selección de personal, evitando el sesgo de selección. Por último, los datos de absentismo, aunque mejoraron, no se encontraron significativos, así pues, no es claro el efecto del teletrabajo en el absentismo.

El estudio de (Butler , Aasheim, & Williams, 2007) basa su modelo de productividad laboral en el planteado en (Westfall, 2004). Este análisis, sin embargo, se trata de un planteamiento teórico si realmente el teletrabajo puede producir aumentos sustanciales de la productividad. Toma un modelo multiplicativo de la productividad, donde se descompone como las horas trabajadas, la intensidad de trabajo, la eficiencia operativa y los factores intangibles derivados del teletrabajo. Con este modelo estudia el posible efecto de cada uno de los factores ceteris paribus. Estima en menos de un 10% de ganancia el efecto en las horas trabajadas, ya que el tiempo no perdido en casos como citas médicas o situaciones familiares no es suficiente para tener un efecto sustancial y no es aconsejable reclamar el tiempo no utilizado en el transporte como horas extras, ya que podría afectar negativamente al bienestar del trabajador. En cuanto a la intensidad del trabajo, si el beneficio proviene del aprovechamiento de energía del trabajador no desperdiciada en el transporte a la oficina, supone que tiene un efecto similar al ya comentado, o que las diferencias horarias personales de concentración se contraponen a la mayoría de los trabajadores que sí trabajan dentro del horario tradicional de oficina. La posible mayor eficiencia del trabajo puede provenir en la formación extra que reciben aquellos que van a teletrabajar, y, por tanto, aquellos que no teletrabajan podrían equipararla recibiendo mayor entrenamiento en las TIC utilizadas. Por último, tiene en consideración que hay factores intangibles que pueden reducir el posible efecto positivo del teletrabajo. Entre otros, se pueden producir problemas en la comunicación y, así, falta de confianza, o aumentos problemáticos en la rotación de la plantilla.

Más específico al objetivo de este análisis se encuentra el informe sobre el teletrabajo en España (Banco de España, 2020). Este informe analiza el potencial del teletrabajo en España y los cambios consecuencia de la crisis del Covid-19, siguiendo la estructura laboral del mercado laboral español, con datos del la Encuesta de Población Activa del INE. En 2019, un 8,4% de los ocupados en España trabajaban de forma ocasional desde casa y un 4,5% más de la mitad de los días laborables. Existen grandes diferencias según las características laborales y sociodemográficas. El teletrabajo se agrupa dentro de los autónomos, trabajadores con contrato indefinido y mayor experiencia, y empresas medianas (50-250). Por ocupación, directivos, técnicos y trabajadores de alta cualificación, mientras que

es prácticamente inexistente en actividades que requieran presencia física como los relacionados con la agricultura o la manufactura. Al igual que por ocupación, sectorialmente es más común en servicios sin contacto físico, como en actividades científicas, TIC o finanzas. En cuanto a factores sociodemográficos, teletrabajan en mayor parte los hombres, de edad más avanzada y con mayor cualificación. También existe gran incidencia en parejas con varios hijos y personas que viven solas. En general, establecen que, aunque existente, el crecimiento del teletrabajo es entre 2009 y 2019, muy limitado. Además de proveer una instantánea del teletrabajo en 2020 en España, incluyen qué trabajos podrían potencialmente aumentar la modalidad del teletrabajo, siguiendo el modelo de (Dingel & Neiman, 2020), que clasifica las ocupaciones según su posibilidad de realizarse de forma remota en función de las tareas desempeñadas. Según esta estimación, el potencial máximo de trabajo remoto en España se encuentra en torno al 30% de los ocupados, siendo similar a las cifras potenciales de otros países europeos como Croacia o Portugal (Sostero, Milasi, Hurley, Fernandez-Macias, & Bisello, 2020). Este potencial se concentra en profesiones científicas, administrativas y aquellas desempleadas en una oficina.

Por último, si efectivamente el teletrabajo aumenta la productividad laboral en aquellas profesiones donde se puede aplicar, ¿por qué no se produce la máxima implantación de esta modalidad de trabajo alcanzando su potencial? En este sentido, (Sostero, Milasi, Hurley, Fernandez-Macias, & Bisello, 2020) introducen el concepto de “teleworkability gap”, es decir, la diferencia existente entre el potencial de teletrabajo estimado según cada ocupación y la capacidad real de poner en ejecución el trabajo a distancia. Desarrollan cómo no únicamente es importante el tipo de ocupación para la adopción del teletrabajo, sino que existen factores que lo dificultan. Dentro de estos factores se encuentran las infraestructuras digitales, las competencias tecnológicas de los trabajadores, la disponibilidad de un entorno doméstico adecuado para trabajar, el apoyo organizativo de las empresas y el acceso a los recursos tecnológicos necesarios. También incluyen un índice de interacción social, por el que clasifican las profesiones según la importancia del contacto interpersonal, estableciendo que cuanto mayor sea este índice, existe mayor dificultad para adoptar el teletrabajo de manera eficaz. Los factores condicionantes afectan principalmente a trabajadores de menor nivel educativo, menores ingresos, baja cualificación, empresas más pequeñas y entornos domésticos menos favorables. Los países del Norte de Europa (Luxemburgo y Suecia con un 45%) presentan mayor trabajo potencial de teletrabajo que países como Rumanía y Bulgaria (un 25%), siguiendo su método de clasificación. España se encuentra en un 32% de teletrabajo potencial, corroborado por los datos del informe del Banco de España (Banco de España, 2020).

### 3.5. Limitaciones de la literatura existente.

Una de las grandes limitaciones que presentan los estudios experimentales mencionados previamente es el posible sesgo de selección. Aunque la elección final de teletrabajadores se haga aleatoriamente, si muestra de trabajadores inicial se realiza con voluntarios (Bloom, Liang, Roberts, & Ying, 2013), se trata entonces de experimentos cuasi-aleatorios. En el caso de la empresa china Ctrip de teleoperadores, en el que todos los participantes fueran elegidos de una muestra de voluntarios, se introduce un sesgo de autoselección, es decir, los participantes probablemente tenían características favorables como unas mejores condiciones en casa o mayor motivación y los beneficios resultantes del teletrabajo podrían estar sobreestimados.

Siguiendo sobre los estudios experimentales, algunos sectores y empresas presentan mayores facilidades para implementar la modalidad de teletrabajo, por ejemplo, un centro de llamadas, como en el caso de Ctrip (Bloom, Liang, Roberts, & Ying, 2013) y KAWC (Butler , Aasheim, & Williams, 2007). El teletrabajo en estos casos es de fácil implementación ya que las tareas no requieren trabajo en equipo ni interacción presencial. Más allá, los resultados obtenidos, tanto en cantidad como calidad del rendimiento, en estos estudios son fácilmente evaluables. Estos factores no solo se aplican en el caso de los centros de llamadas, sino que son aplicables a otros empleos dentro del sector servicios como los comerciales de ventas o el soporte informático. La generalización, sin embargo, a más profesiones u ocupaciones resulta difícil, ya que en la amplia mayoría de las diferentes actividades económicas la implementación de la modalidad del teletrabajo supone un esfuerzo de organizativo y la evaluación de los resultados es menos directa o más difícilmente cuantificable. Por lo tanto, los resultados obtenidos en estos análisis no son generalizables al conjunto de la actividad económica, especialmente en sectores económicos donde es necesaria la coordinación continua, la creatividad o donde la productividad sea difícil de cuantificar de forma objetiva.

El efecto Hawthorne también puede afectar a los resultados obtenidos. Los participantes del experimento, al tener en conocimiento que están siendo observados cambian su comportamiento. Los teletrabajadores en Ctrip (Bloom, Liang, Roberts, & Ying, 2013) conocían que serían evaluados antes y después del experimento. Esta situación podría haber incrementado artificialmente los resultados, ya que en parte los participantes pueden mejoran su rendimiento debido a la motivación extra por ser observados de forma más exhaustiva. En el contexto de la empresa KAWC, el efecto Hawthorne se ve reducido ya que los trabajadores observados no tenían en conocimiento que fueran a ser evaluados para un estudio académico, sino que se trata de un estudio de un caso técnico basado en la observación y documentación de una implementación real y previa al estudio.

En el caso de (Westfall, 2004), aunque plantea una perspectiva interesante, diferente a la predominante en la literatura del teletrabajo, y menos optimista ante la relación entre el teletrabajo y la productividad laboral, establece que la modalidad de teletrabajo no presenta grandes beneficios ya que sino todas las grandes empresas lo implementarían de forma mayoritaria y obligatoria, sin embargo, en el momento de publicación del análisis no se presentaba dicha situación. Presenta así un razonamiento que puede considerarse un *argumentum ad ignorantiam*, al asumir que la falta de adopción masiva constituye por sí misma una prueba de que los beneficios productivos del teletrabajo no son significativos.

Junto a la limitación ya comentada de la falta de análisis experimentales, es necesario comentar sobre la fecha de las investigaciones realizadas. De forma generalizada, antes del 2020 se encuentran principalmente análisis de porqué se debe y cómo se puede implementar de forma exitosa la modalidad de teletrabajo, debido a la poca tasa de teletrabajo en ese momento del tiempo. En el año 2020 incrementan de forma significativa los análisis que incluyen el teletrabajo como tema central de su estudio. Sin embargo, es una consecuencia natural debido a la obligatoria implementación causada por la emergencia sanitaria del Covid-19. Así, son análisis que aportan una visión sobre la situación previa a 2019 y una instantánea de los meses en los que el teletrabajo se instauró de forma intensiva y generalizada. No obstante, el objetivo de este análisis es un estudio más general sobre el efecto del teletrabajo en la productividad laboral. Sería, por tanto, necesario un mayor número de informes posteriores a 2020.

Respecto a la perspectiva de estudio, los análisis comentados previamente, se centran en un tipo de trabajador único o en la clasificación por profesiones. Para obtener una visión generalizable y amplia, se precisan otros que estudien los cambios en la productividad en todos los departamentos dentro de una empresa, empresas de mayor tamaño o incluso estudios por sectores.

## 4. Datos

Los microdatos utilizados proceden de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se cita como fuente oficial del dato primario.

### 4.1. Productividad laboral

$$\boldsymbol{Productividad\ laboral} = \frac{\boldsymbol{VABreal}}{\boldsymbol{Ocupados\ por\ sector}}$$

El Valor Añadido Bruto recoge el valor total de la producción de bienes y servicios en la economía española, descontando los insumos intermedios y es una de las medidas principales de la actividad económica y la productividad. Para obtener una medida ajustada de la eficiencia del trabajo, se emplea

la productividad real por ocupados por sector. La definición según ocupados y no horas trabajadas es debido a la falta de disponibilidad de horas trabajadas por sector de actividad. De igual manera, esta definición permite estudiar la productividad sectorial, ya que el objetivo de este análisis incluye esta perspectiva de forma principal.

El índice Productividad laboral se ha construido como el cociente entre el Valor Añadido Bruto (VAB) real y el conjunto de ocupados por sector de actividad siguiendo la clasificación CNAE 2009. Los datos para el VAB real han sido obtenidos de (Instituto Nacional de Estadística (INE), 2024) y transformados en reales mediante la utilización del Deflactor en base 2015 del PIB español (Banco Mundial, 2025). Para el valor del VAB real en 2024, se ha estimado un valor proyectando un crecimiento del 2,3% de deflactor para el VAB en 2024, ya que no se dispone del dato consolidado del Banco Mundial. Igualmente, para obtener los datos según el sector de actividad de VAB en 2024, se ha realizado una estimación del VAB corriente por sector aplicando el crecimiento del PIB (3,2%) a cada sector, ponderados según su crecimiento relativo entre 2022 y 2023. La observación de 2024, por tanto, se trata de una estimación con datos provisionales y el supuesto de que el crecimiento sectorial es idéntico al del año anterior.

El número de ocupados por sector de actividad se ha obtenido de la misma Submuestra de la Encuesta de Población Activa (EPA) de la cual se obtienen los datos de teletrabajo. Se aplica la variable FACTOREL, como factor de elevación, para garantizar la representatividad del mercado laboral español.

### 4.2. Teletrabajo

Para la construcción de las variables relacionadas con el teletrabajo se utilizan los microdatos de la Submuestra obtenida de la EPA por el INE.

La variable principal para identificar el teletrabajo se denomina DOMICI, y responde a la pregunta: “En las cuatro últimas semanas, ¿trabajó algún día en su domicilio particular?”. Puede tomar los valores:

1: Ocasionalmente.

2: Más de la mitad de los días que trabajó.

3: Ningún día.

0: No sabe.

De esta manera, se han creado dos variables según la intensidad: Teletrabajo Intenso (DOMICI = 2) y Teletrabajo Moderado (DOMICI = 1).

Además de DOMICI, se seleccionan otras variables que permiten completar la caracterización y el análisis: sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, ocupación (clasificación CNO2011) y sector de actividad (CNAE 2009).

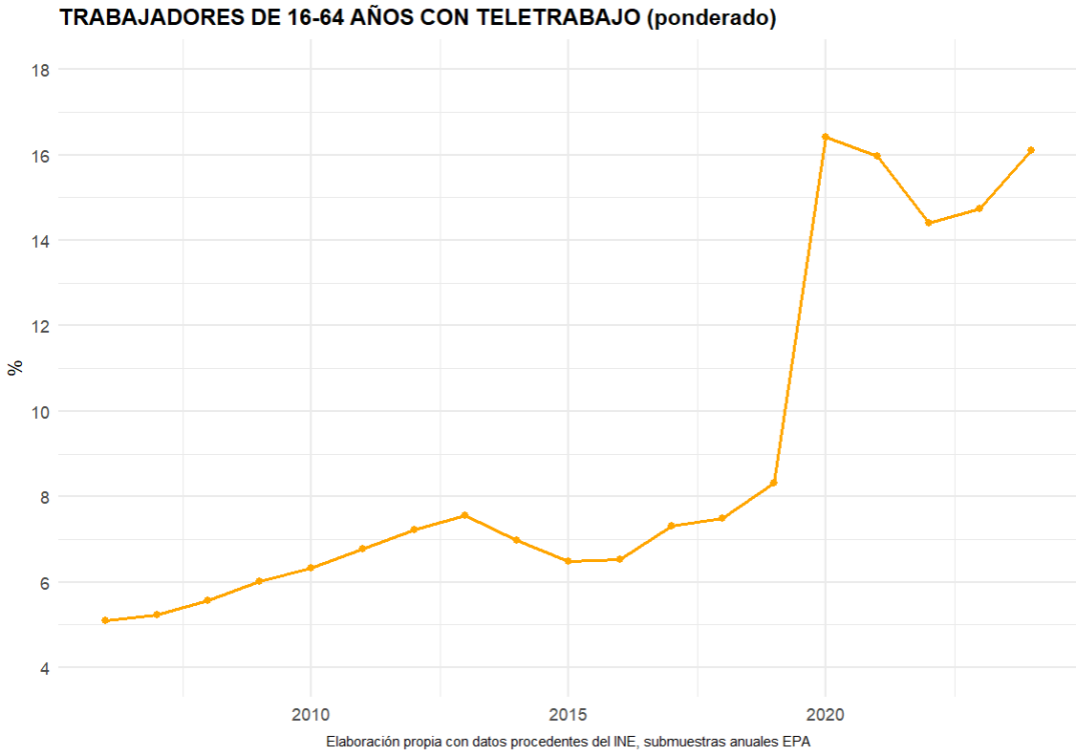
### 4.3. Variables control

La Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) mide la inversión realizada en activos fijos productivos tales como maquinaria, infraestructuras o bienes de equipo. Esta variable constituye uno de los principales determinantes de la productividad a largo plazo, siendo una representación real de la acumulación de capital físico en una economía. Los datos obtenidos para el análisis se ha seleccionado el indicador (P.51G – Gross Fixed Capital Formation), expresado en volumen encadenado a precios constantes de 2010 (Eurostat, 2025).

En el caso de la tasa de desempleo, se han empleado los datos oficiales publicados por la Encuesta de Población Activa (Instituto Nacional de Estadística (INE), 2024), en la versión original de los datos, no ajustados estacionalmente ni de calendario. Estos datos no aparecen desestacionalizados en las fuentes de referencia, por lo que se ha utilizado la serie original para captar de forma directa las variaciones del mercado laboral.

La incorporación de ambas variables explicativas permite aproximar valores estructurales que afectan a la productividad laboral más allá del teletrabajo, para poder aislar de forma correcta su relación. Sin embargo, al ser incluidas de forma agregada, hecho debido a la falta de registro de dichas de forma anual y sectorial para todos los años del estudio, implica asumir que estos efectos son homogéneos entre sectores de actividad. En la práctica, la FBCF y la tasa de desempleo presentan grandes diferencias entre sectores de actividad. Esta limitación implica un posible sesgo de especificación, al no capturar las posibles interacciones para cada sector. A pesar de ello, incluir estas variables mejora la robustez del modelo y reduce el riesgo de atribuir a la variable principal (teletrabajo) efectos que en realidad provienen de otros determinantes macroeconómicos.

## 5. Análisis descriptivo




El gráfico 1 representa la evolución del total de trabajadores entre 16 y 64 años que teletrabajaron desde 2006 a 2024. Para conocer la evolución del teletrabajo en España se dispone de las observaciones obtenidas de la Encuesta de Población Activa, donde se pregunta: "Si trabajó en su domicilio durante las cuatro últimas semanas". Las respuestas posibles son: "Ocasionalmente", "Más de la mitad de días que se trabajó", "Ningún día" y "No sabe". Esta pregunta aparece en la Encuesta de Población Activa, en la submuestra anual desde 2006. El gráfico recoge por tanto a los trabajadores que respondieron que teletrabajaron ocasionalmente y más de la mitad de los días. Como anticipado en el apartado de marco teórico y siguiendo la estela del conjunto de la Unión Europea, en España hasta el año 2019 el teletrabajo era una modalidad residual, que aunque en crecimiento, no superaba el 9% del total de los trabajadores. Este crecimiento progresivo pero muy moderado es debido a una cultura enfocada a la presencialidad y la falta de impacto de las tecnologías digitales y la conectividad. Se aprecia además, aunque de valores porcentuales de escala muy pequeña, una caída entre los años 2013 y 2018. Esto puede ser causado principalmente por a la escasa flexibilidad laboral consecuencia de las políticas de recuperación de la crisis financiera. En 2020 se produjo un cambio estructural, el porcentaje de teletrabajadores totales se disparó hasta alcanzar más del 16% total. Este cambio es consecuencia directa de las medidas de confinamiento y distanciamiento social impuesta por la pandemia del Covid-19. Tras el punto de inflexión que supuso el año 2020, la proporción de trabajadores disminuye en 2021 y 2022 ligeramente, pero manteniéndose por encima de 14%. En 2023 y 2024 se recupera el crecimiento, volviendo a alcanzar el 16%. Esto sugiere que efectivamente la modalidad de teletrabajo se ha convertido en una herramienta

del mercado laboral y que continuará su crecimiento. Sin embargo, el futuro del teletrabajo recae de mayor manera en la respuesta de “Ocasionalmente” frente a “Más de la mitad de los días” (Eurofound, 2022).

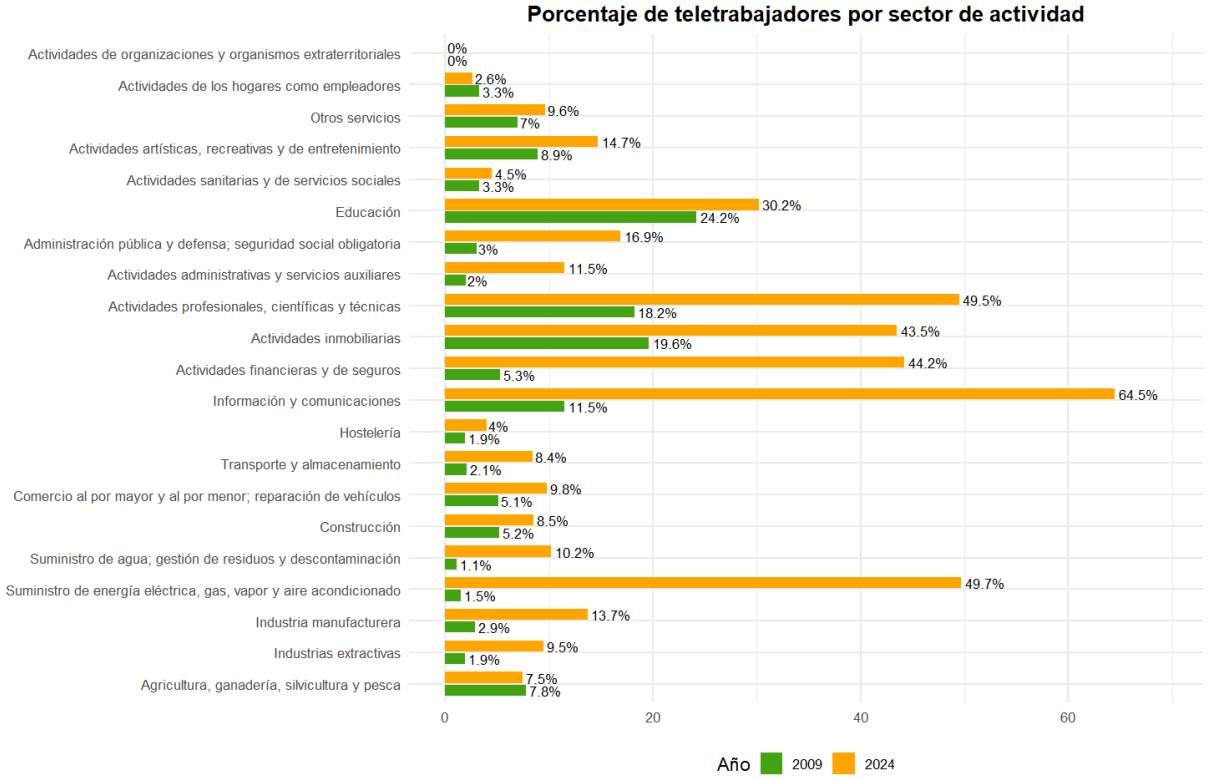
| | Teletrabajo (EPA) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teletrabajo total | | Ningún día | | Ocasionalmente | | Más de la mitad de los días trabajados | |
| Año | Número de trab. | % | Número de trab. | % | Número de trab. | % | Número de trab. | % |
| 2009 | 1.078.863 | 6,1 | 16.745.513 | 93,9 | 475.985 | 2,7 | 602.877 | 3,4 |
| 2014 | 1.176.921 | 7,0 | 15.554.196 | 93,0 | 449.753 | 2,7 | 727.167 | 4,3 |
| 2019 | 1.628.371 | 8,4 | 17.766.536 | 91,6 | 698.158 | 3,6 | 930.212 | 4,8 |
| 2020 | 3.154.200 | 16,6 | 15.822.784 | 83,4 | 854.384 | 4,5 | 2.299.815 | 12,1 |
| 2024 | 3.419.320 | 16,3 | 17.584.881 | 83,7 | 1.666.178 | 7,9 | 1.753.141 | 8,3 |

La tabla 1 completa la información proporcionada por el Gráfico 1. Más aún, se puede apreciar el cambio estructural dentro del crecimiento del teletrabajo. Previo a 2019, el crecimiento del teletrabajo era mayor en aquellos que respondían: “Más de la mitad de los días trabajados”, siendo en 2009 y 2014 2,7% aquellos que teletrabajaban ocasionalmente y 3,4% y 4,3% respectivamente la segunda categoría. Esta situación cambia después del confinamiento, creciendo en mayor proporción, aquellos que lo hacen ocasionalmente en 2024.

Como explicado en mayor profundidad en el apartado 4, es de vital importancia al tratar el teletrabajo, de hablar diferenciando ocupaciones profesionales y por sectores de actividad. Existen ocupaciones que son más propensas a conseguir una adopción de esta modalidad de forma exitosa. No solo de forma exitosa, sino que existen aquellas en las que el requerimiento físico imposibilita la posibilidad del uso del teletrabajo. Existe de esta manera una brecha ocupacional.

| | Teletrabajo en 2024 (EPA) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teletrabajo total | | Ningún día | | Ocasionalmente | | Más de la mitad de los días trabajados | |
| Ocupación | Número de trab. | % | Número de trab. | % | Número de trab. | % | Número de trab. | % |
| Administrativos | 393.605 | 19,1 | 1.664.669 | 80,9 | 209.129 | 10,2 | 184.476 | 9,0 |
| Agrarios y pesqueros | 43.478 | 10,3 | 379.171 | 89,7 | 39.010 | 9,2 | 4.468 | 1,1 |
| Artesanos y cualificados manufactura/construcción | 114.488 | 5,2 | 2.103.070 | 94,8 | 70.909 | 3,2 | 43.579 | 2,0 |
| Directores | 202.521 | 39,1 | 315.120 | 60,9 | 101.868 | 19,7 | 100.653 | 19,4 |
| Gerentes | 98.560 | 35,4 | 179.832 | 64,6 | 49.094 | 17,6 | 49.465 | 17,8 |
| Militares | 2.821 | 3,2 | 84.229 | 96,8 | 2.821 | 3,2 | 0 | 0,0 |
| Ocupaciones elementales | 16.906 | 0,6 | 2.658.619 | 99,4 | 4.964 | 0,2 | 11.942 | 0,4 |
| Operadores de maquinaria e instalaciones | 30.618 | 1,9 | 1.599.179 | 98,1 | 20.080 | 1,2 | 10.537 | 0,6 |
| Prof. científicos e intelectuales (resto) | 1.203.781 | 49,2 | 1.242.345 | 50,8 | 559.386 | 22,9 | 644.394 | 26,3 |
| Profesionales de ciencias físicas/matemáticas | 45.572 | 5,8 | 734.184 | 94,2 | 31.942 | 4,1 | 13.630 | 1,7 |
| Profesionales de la salud | 283.680 | 33,6 | 559.975 | 66,4 | 147.455 | 17,5 | 136.225 | 16,1 |
| Servicios, protección y restauración | 157.542 | 3,5 | 4.329.731 | 96,5 | 69.684 | 1,6 | 87.858 | 2,0 |
| Técnicos y profesionales de apoyo | 825.741 | 32,2 | 1.734.750 | 67,8 | 359.832 | 14,1 | 465.908 | 18,2 |

La tabla 2 ilustra las diferencias entre ocupaciones siguiendo la clasificación CNO 2011. Destaca la categoría de Profesionales científicos e intelectuales, con un casi 50% de teletrabajo total. Se agrupan en esta categoría aquellas profesiones de alta cualificación, especialmente aquellas vinculadas a actividades científicas, técnicas, administrativas y de gestión. Con proporciones y definiciones similares les siguen Directores y Gerentes, que presentan un 39,1% y un 35,4% respectivamente. Profesionales de la salud, técnicos de apoyo y administrativos completan las ocupaciones con mayor proporción, variando entre el casi 20% al 30%. Estas ocupaciones presentan características propias de los trabajos potencialmente tetrabajables, elevado nivel de cualificación, uso intensivo de TIC y autonomía funcional. Son ocupaciones que, por su naturaleza digital, autónoma y basada en el conocimiento, presentan una alta capacidad de virtualización. Aunque parte del trabajo requiere interacción directa, muchas de sus tareas pueden realizarse en remoto, especialmente en organizaciones con estructuras flexibles y entornos laborales orientados a resultados. El sorprendente dato correspondiente a los Profesionales de la salud se debe a que, en el ámbito sanitario, el teletrabajo se concentra en la investigación, la docencia médica o la gestión clínica y administrativa, ámbitos que no requieren contacto físico directo con pacientes pero que sí se benefician de la infraestructura tecnológica y de la posibilidad de coordinación a distancia. Este perfil difiere con el de las ocupaciones manuales, operativas o presenciales, donde el teletrabajo sigue siendo residual. Por encima del 90% de trabajadores que no teletrabajaron ningún día se encuentran, por tanto, ocupaciones elementales, agrarios y constructores entre otros. Por último a destacar en esta tabla, los administrativos presentan un 80% de no teletrabajadores, que puede ser dado por ser encargados de tramitación de documentos físicos y atención al público presencial.




Siguiendo la clasificación de CAE 2009, el gráfico 2 proporciona una imagen conjunta de la evolución entre 2009 y 2024 y la brecha sectorial. El sector de actividad Información y comunicaciones es el que mayor tasa de crecimiento presenta, pasando de un 11,5% de teletrabajo total en 2009 a un 64,5% en 2024. En otros sectores, como Suministro de energía eléctrica, actividades financieras, científicas e inmobiliarias también se aprecia un crecimiento notable en el gráfico. La digitalización tiene un papel clave en el crecimiento en estos sectores, la disponibilidad de herramientas tecnológicas avanzadas y la naturaleza de las tareas, que permiten una organización del trabajo menos dependiente de la presencialidad. Además, estos sectores suelen concentrar empleo de alta cualificación y funciones que requieren mayor autonomía y flexibilidad, factores que favorecen la implantación del teletrabajo. (Eurofound, 2022).

| | Teletrabajo en 2024 (EPA) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teletrabajo total | | Ningún día | | Ocasionalmente | | Más de la mitad de los días trabajados | |
| Sector de actividad | Número de trab. | % | Número de trab. | % | Número de trab. | % | Número de trab. | % |
| Activ. admin. y serv. aux. | 120.975 | 11,5 | 931.549 | 88,5 | 53.030 | 5,0 | 67.944 | 6,5 |
| Activ. artísticas, recreativas y de entretenimiento | 69.219 | 14,7 | 402.855 | 85,3 | 23.820 | 5,0 | 45.398 | 9,6 |
| Activ. de los hogares, como personal doméstico | 15.934 | 2,6 | 607.988 | 97,4 | 476 | 0,1 | 15.458 | 2,5 |
| Activ. de organiz. y organismos extraterritoriales | 0 | 0,0 | 396 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Activ. financieras y seguros | 187.692 | 44,2 | 236.920 | 55,8 | 92.733 | 21,8 | 94.958 | 22,4 |
| Activ. inmobiliarias | 76.813 | 43,5 | 99.607 | 56,5 | 34.402 | 19,5 | 42.410 | 24,0 |
| Activ. prof., científ. y técnicas | 615.383 | 49,5 | 627.377 | 50,5 | 281.859 | 22,7 | 333.524 | 26,8 |
| Activ. sanitarias y de serv. sociales | 89.567 | 4,5 | 1.885.777 | 95,5 | 52.195 | 2,6 | 37.372 | 1,9 |
| Admón. Pública y defensa/Seg. Social oblig. | 219.964 | 16,9 | 1.081.962 | 83,1 | 147.725 | 11,3 | 72.238 | 5,5 |
| Agric., ganadería, silv. y pesca | 57.306 | 7,5 | 707.215 | 92,5 | 48.698 | 6,4 | 8.608 | 1,1 |
| Comercio, reparación vehículos | 300.139 | 9,8 | 2.749.981 | 90,2 | 168.694 | 5,5 | 131.444 | 4,3 |
| Construcción | 121.218 | 8,5 | 1.312.979 | 91,5 | 76.154 | 5,3 | 45.064 | 3,1 |
| Educación | 421.555 | 30,2 | 976.189 | 69,8 | 223.157 | 16,0 | 198.398 | 14,2 |
| Hostelería | 73.584 | 4,0 | 1.751.626 | 96,0 | 40.133 | 2,2 | 33.451 | 1,8 |
| Ind. manufacturera | 347.677 | 13,7 | 2.192.445 | 86,3 | 196.128 | 7,7 | 151.548 | 6,0 |
| Información y comunicaciones | 485.483 | 64,5 | 266.855 | 35,5 | 114.125 | 15,2 | 371.357 | 49,4 |
| Otros servicios | 45.236 | 9,6 | 428.395 | 90,4 | 19.694 | 4,2 | 25.542 | 5,4 |
| Suministro de agua/activ. saneamiento/gestión de residuos | 14.492 | 10,2 | 127.315 | 89,8 | 4.387 | 3,1 | 10.105 | 7,1 |
| Suministro energía eléct./gas/vapor/aire acond. | 51.910 | 49,7 | 52.638 | 50,3 | 24.844 | 23,8 | 27.066 | 25,9 |
| Transporte y almacenamiento | 101.926 | 8,4 | 1.113.941 | 91,6 | 60.946 | 5,0 | 40.979 | 3,4 |

En la tabla 3 se encuentra el desglose de la proporción de teletrabajo por sector de actividad. Es de interés la comparación a la tabla 2, para comprobar la coherencia en los resultados y comprobar que el teletrabajo no depende exclusivamente de la rama de actividad, sino del contenido funcional del puesto, y que dentro de un mismo sector pueden coexistir ocupaciones teletrabajables y no teletrabajables. En primer lugar, los profesionales científicos e intelectuales presentan un gran porcentaje de teletrabajo total por ocupación (49,5 %), lo cual es plenamente coherente con los donde esta ocupación es predominante, como actividades profesionales, científicas y técnicas (49,5 %), información y comunicaciones (64,5 %), y actividades financieras y de seguros (44,2 %). En el caso del sector sanitario, el porcentaje total de ocupados que teletrabajan en 2024 es de apenas el 4,5 %, respecto al 33,6 % de teletrabajo registrado entre los Profesionales de la salud según las ocupaciones. Esta situación refleja una clara distinción entre ocupación y sector: una parte significativa de los profesionales de la salud sí teletrabajan, pero representan solo una fracción minoritaria del total de trabajadores en el sector sanitario, que incluye también técnicos, celadores, personal auxiliar, administrativos y otros perfiles no universitarios altamente presenciales (Banco de España, 2020). Finalmente, los sectores con menor capacidad de virtualización corresponden a los datos obtenidos por ocupación. Algunos ejemplos son el Activ. de los hogares, como

personal doméstico con un 2,6% de teletrabajo y Hostelería con 4%.

| | | Teletrabajo en 2024 (EPA) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teletrabajo total | | Ningún día | | Ocasionalmente | | Más de la mitad de los días trabajados | |
| Categoría | Valor | Número de trab. | % | Número de trab. | % | Número de trab. | % | Número de trab. | % |
| **Edad** | 16-24 | 77.321 | 5,9 | 1.233.532 | 94,1 | 40.519 | 3,1 | 36.801 | 2,8 |
| | 25-33 | 614.388 | 17,1 | 2.979.691 | 82,9 | 276.011 | 7,7 | 338.376 | 9,4 |
| | 34-42 | 762.320 | 17,6 | 3.570.888 | 82,4 | 368.458 | 8,5 | 393.862 | 9,1 |
| | 43-51 | 1.007.661 | 17,9 | 4.631.429 | 82,1 | 496.941 | 8,8 | 510.720 | 9,1 |
| | 52-60 | 715.229 | 15,2 | 3.997.500 | 84,8 | 374.054 | 7,9 | 341.174 | 7,2 |
| | 61-64 | 170.343 | 15,4 | 935.989 | 84,6 | 76.108 | 6,9 | 94.235 | 8,5 |
| **Jornada laboral** | Jornada completa | 3.181.272 | 17,6 | 14.940.648 | 82,4 | 1.576.255 | 8,7 | 1.605.016 | 8,9 |
| | Jornada parcial | 238.048 | 8,3 | 2.644.233 | 91,7 | 89.923 | 3,1 | 148.125 | 5,1 |
| **Sexo** | Hombre | 1.798.208 | 15,8 | 9.614.252 | 84,2 | 873.101 | 7,7 | 925.107 | 8,1 |
| | Mujer | 1.621.112 | 16,9 | 7.970.629 | 83,1 | 793.077 | 8,3 | 828.034 | 8,6 |
| **Tamaño empresa** | 1-49 trabajadores | 1.737.711 | 15,3 | 9.630.869 | 84,7 | 845.877 | 7,4 | 891.834 | 7,8 |
| | 100-199 trabajadores | 726.405 | 24,9 | 2.194.404 | 75,1 | 339.664 | 11,6 | 386.740 | 13,2 |
| | 250 o más trabajadores | 233.294 | 10,4 | 2.020.005 | 89,6 | 119.321 | 5,3 | 113.972 | 5,1 |
| | 50-99 trabajadores | 601.469 | 18,9 | 2.589.270 | 81,1 | 311.774 | 9,8 | 289.694 | 9,1 |

Por último, la tabla 4 clasifica la proporción de trabajadores que teletrabajan o no según las variables edad, el tipo de jornada, el sexo y el tamaño de empresa. Los trabajadores más jóvenes y los mayores presentan menor proporción de teletrabajo. Esta distribución responde a diversos factores ya señalados en la literatura. Los trabajadores con mayor experiencia ocupan puestos con mayor autonomía funcional y responsabilidad, condiciones que facilitan la virtualización del trabajo (Eurofound, 2022) (Messenger, 2019). Los jóvenes tienen una mayor representación en ocupaciones de baja cualificación y prefieren la modalidad presencial los primeros años de inserción laboral. Los cohortes mayores, aunque presentan mayor experiencia, se alejan en cuanto a conocimientos y habilidades sobre las TIC, por lo que no eligen teletrabajar. De esta manera, el teletrabajo es mayor en cohortes poblacionales que se benefician por la conciliación familiar y son capaces gracias a su experiencia de llevar a cabo sus obligaciones de forma exitosa mediante herramientas digitales. En cuanto a la clasificación por jornada, la jornada completa presenta el doble de trabajadores que teletrabajan respecto a la parcial, alcanzando 17,6%. Es una consecuencia lógica de las características de la jornada laboral, los puestos a tiempo completo tienden a incluir mayor autonomía, funciones más estables y tareas de gestión o análisis, más compatibles con el trabajo remoto (Eurofound, 2022). La diferencia en sexo es leve, 15,8% frente a 16,9%, esta diferencia podría reflejar la influencia de factores como la conciliación familiar, la cuál recae de forma general en las mujeres (Eurofound, 2022). Las empresas medianas son las que muestran mayor adaptación al teletrabajo, 24,9% frente a valores entorno al 10% de los otros tamaños. Las empresas pequeñas suelen carecer de medios tecnológicos o de cultura de teletrabajo, mientras que las grandes pueden tener

estructura más rígida, sectores menos digitalizables o pueden favorecer la presencialidad para mejorar el entorno laboral o las relaciones entre empleados (Banco de España, 2020).

# 6. Metodología

## 6.1. Justificación del modelo.

El objetivo principal de este análisis es comprobar si el teletrabajo tiene un efecto sobre la productividad del mercado español. Como ha sido comentado previamente, desde un punto de vista económico existen razones teóricas para pensar que el teletrabajo puede alterar la productividad laboral. Para comprender realmente cómo es ese efecto es necesario estudiarlo según los diferentes sectores de actividad del mercado español, cómo ya ha sido justificado en el apartado 4.

Dado este contexto, lo que busca este análisis es identificar si existe una relación a corto plazo entre la productividad laboral y el teletrabajo, incorporando variables macroeconómicas como controles que recogen la influencia de otros determinantes de la productividad. Se descarta el estudio de la relación entre la productividad a largo plazo y las variables explicativas por la propia evolución del teletrabajo y el tamaño muestral. Con únicamente 19 observaciones y, más allá, solo 4 en los que el teletrabajo se ha implementado de forma real, no es posible establecer una relación de largo plazo.

Los datos utilizados provienen del Instituto Nacional de Estadística, en concreto de la Submuestra de la Encuesta de Población Activa, que ofrecen secciones cruzadas repetidas en el tiempo. Cada año se observa una muestra representativa diferente de individuos, sin seguimiento longitudinal de las mismas personas a lo largo de los años. Por tanto, es posible agregar los datos obtenidos de la EPA por sector y año y construir una series temporales de 19 observaciones (2006-2024) según el sector de actividad. En este análisis empírico se realizan estimaciones individuales de modelos por sector, siendo elegido el sector J (Información y comunicaciones) debido a su gran incremento en porcentaje total de trabajadores que realizan teletrabajo, su relación con las variables de control macroeconómicas y a que engloba una gran variedad de ocupaciones. Se configura una serie temporal de 19 observaciones (2006 a 2024) para el sector.

Dada la naturaleza temporal de los datos y el objetivo establecido del análisis, se opta por adoptar un enfoque que permita analizar la posible relación dinámica interanual de las variables, a través de un modelo que incorpora efectos retardados. Así, se tiene en cuenta que el impacto del teletrabajo o la FBCF puede no producirse en el mismo año, sino que se materialice posteriormente debido a la necesidad de un periodo de adaptación en caso del teletrabajo o la recuperación del desembolso de la

inversión en la FBCF. La inclusión del retardo de la variable dependiente permite captar la persistencia temporal de la productividad.

El modelo de regresión dinámica Autoregressive Distributed Lag (ARDL) permite incorporar tanto los efectos contemporáneos como los retardados de las variables explicativas sobre la productividad, lo que es adecuado para capturar efectos rezagados como los derivados de la inversión (FBCF) o del tiempo de adaptación al teletrabajo.

El modelo ARDL general toma la forma:

$$Productividad_{it} = \alpha + \phi_1 \cdot Productividad_{i,t-1} + \sum_{j=0}^{q} \beta_j \cdot Teletrabajo_Intenso_{i,t-j} + \sum_{j=0}^{q} \delta_j \cdot Teletrabajo_Moderado_{i,t-j} + \sum_{j=0}^{q} \gamma_j \cdot Desempleo_t + \sum_{j=0}^{q} \theta_j \cdot FBCF_{t-j} + \varepsilon i_t$$

Donde:

$Productividad_t$: es la productividad laboral real del sector en el año t, calculada como el cociente entre el VAB real por sector y el número de ocupados según el sector de actividad.

$Productividad_{t-1}$: el valor rezagado de la productividad, para captar la persistencia temporal.

$Teletrabajo_Intenso_{t-j}$: porcentaje de trabajadores que teletrabajan más de la mitad de los días en el año t-j, donde j indica el número de años de desfase según el sector de actividad i.

$Teletrabajo_Moderado_{t-j}$: porcentaje de trabajadores que teletrabajan ocasionalmente en el año t-j desagregado por sector.

$Desempleo_t$: Tasa de desempleo, como proxy del ciclo económico.

$FBCF_{t-j}$: Formación Bruta de Capital Fijo agregada a nivel nacional, como variable de control de la inversión agregada.

$\varepsilon_t$: término de error aleatorio que recoge factores no observados que afecten a la productividad por sector i y año t.

### 6.2. Tamaño de la muestra.

El tamaño de la muestra constituye un elemento fundamental que condiciona la fiabilidad del análisis de regresión. En el caso de las series temporales, el número de observaciones disponibles depende directamente con la frecuencia de registro de datos: de una serie trimestral se obtendrán cuatro veces más observaciones que en una serie anual, lo que incrementa significativamente la precisión de las estimaciones. En el caso de este análisis, se trata con datos anuales desde 2006 a 2024. Los modelos se estiman para cada sector de actividad de forma separada, por lo que cada modelo cuenta con 19 observaciones, lo que implica que el número de grados de libertad disponibles en el modelo es bajo.

Esta situación tiene consecuencias estadísticas relevantes para la fiabilidad del modelo. Limita y condiciona directamente la fiabilidad estadística de las estimaciones realizadas mediante modelos ARDL (en primeras diferencias). Un bajo número de grados de libertad incrementa la varianza de los estimadores de los parámetros $(Var(\hat{\beta}))$, lo que se traduce en intervalos de confianza más amplios y una menor precisión en las estimaciones puntuales y del efecto real de la variable Teletrabajo sobre la productividad.

En segundo lugar, los contrastes de hipótesis se verán disminuidos en su potencia estadística, aumentando las posibilidades de cometer errores de tipo II y reduciendo la capacidad el modelo para detectar efectos reales cuando existen, resultando más difícil rechazar hipótesis nulas falsas. Cuando los parámetros de interés, en este caso los asociados a las intensidades del teletrabajo ($\beta_j$), presentan una magnitud moderada, resultan más difíciles de identificar debido a la muestra pequeña. Esto implica que, el modelo podría no detectar el efecto si existe pero es moderado, debido a la escasa potencia estadística y que los coeficientes obtenidos, aunque no significativos, podrían no ser prueba de ausencia de relación.

En tercer lugar, la sensibilidad a valores atípicos es mayor dado que cada nueva observación representa un porcentaje elevado del total de la muestra. La presencia de un solo valor extremo puede tener un peso desproporcionado en las estimaciones finales. Este caso se da en el análisis, precisamente con el año 2020. El shock producido por el estadillo de la pandemia de Covid-19 afecta tanto a la variable de productividad, viéndose reducida por el cierre temporal de sectores productivos completos, como a las variables del teletrabajo, aumentando de manera extraordinaria el porcentaje de trabajadores que teletrabajan todos los días, como a las variables de control, aumentando significativamente la tasa de desempleo y deteniéndose la inversión en activos fijos. Esta observación dentro de una muestra tan limitada puede distorsionar las estimaciones globales, introduciendo un sesgo potencial si el comportamiento observado no es representativo del funcionamiento habitual entre teletrabajo y

productividad. Es decir, en este caso, aunque la imposición de la modalidad de teletrabajo causada por el confinamiento sea motivo principal del aumento en el número de empresas que adoptan el teletrabajo a partir de 2020, no debería suponer un cambio en su posible efecto sobre la productividad.

Un tamaño muestral reducido condiciona directamente el número de retardos que pueden incluirse en el modelo dinámico sin comprometer la viabilidad estadística. Cada retardo implica la estimación de un nuevo coeficiente, reduciendo aún más los grados de libertad.

Si se realizaran los registros para la EPA de las variables observadas de forma trimestral o mensual, en concreto de las variables teletrabajo, aumentaría el número de observaciones de 19 a 76 o 228. Al incrementar el número de observaciones, se reduce la varianza de los estimadores, por la ley de los grandes números, se estrechan los intervalos de confianza, incrementa la potencia estadística de los contrastes y mejora la fiabilidad de los resultados obtenidos. Mayor frecuencia de datos también supone modelizar fenómenos económicos, detectando fenómenos de autocorrelación o efectos a corto plazo. Sin embargo, el diseño de la Encuesta de Población Activa solo introduce el registro trimestral para los datos sobre el teletrabajo para los años entre 2020 y 2024, volviendo al registro anual en 2025.

En consecuencia, al tratarse del análisis de un fenómeno laboral relativamente reciente condicionado por la disponibilidad de datos y el tamaño muestral, aumenta la incertidumbre estadística de los resultados.

### 6.3. Análisis estacionariedad: Test Dickey-Fuller Aumentado (ADF).

Para poder realizar el análisis de la serie temporal es fundamental conocer si las variables analizadas son estacionarias o no. La estacionariedad asegura que las propiedades estadísticas son estables en el tiempo. Se realiza primero los gráficos correspondientes la evolución de las variables estudiadas para el sector con el fin de identificar posibles patrones de tendencia o comportamientos estacionarios. El test realizado posteriormente es el Test Dickey-Fuller Aumentado, que permite verificar la presencia de raíces unitarias, incorporando retardos para corregir posibles autocorrelaciones en los residuos.

La selección de retardos se realiza con el criterio de información bayesiano (BIC). Aunque teóricamente ya se haya planteado el número de retardos que debería incluir el modelo, es necesario precisarlo estadísticamente. Este criterio evita el sobreajuste y es más conservador que otros criterios como el AIC.

Las variables testadas son, por tanto, la productividad laboral real sectorial, el teletrabajo intenso y moderado sectorial y las variables macroeconómicas FBCF y tasa de desempleo.

Estos resultados, incluidos en anexos, permiten identificar que variables presentan tendencia y cuáles son estacionarios, para poder establecer el modelo correcto.

Para el sector seleccionado para el análisis, el sector J, se observa que productividad laboral real, la formación bruta de capital fijo (FBCF) y la tasa de desempleo son estacionarias en niveles, es decir, son variables integradas de orden cero (I(0)). En cambio, las variables de teletrabajo intenso y teletrabajo moderado presentan una evolución creciente y no son estacionarias, siendo integradas de orden uno (I(1)). En la variable productividad laboral, los resultados sugieren una serie estacionaria con fluctuaciones alrededor de un valor constante, lo cual tiene sentido si hay mejoras y retrocesos que se compensan por factores como crisis, ajustes tecnológicos o cambios de política. Aunque en teoría podría crecer en el largo plazo, los datos del sector muestran ciclos de inversión, con caídas y recuperaciones, sin una tendencia estable. Es decir, no hay crecimiento estructural sostenido, lo que también es coherente con que la variable productividad laboral sea estacionaria. La no estacionariedad de las variables de teletrabajo se corresponden con su evolución dentro del mercado laboral. La serie no muestra evidencia de reversión a una media, sino una transformación del modelo laboral a partir del año 2020.

### 6.6. Estimación ARDL por OLS.

La elección concreta de la estimación de un modelo ARDL dentro de la selección de modelos de regresión dinámicos se debe, primero al tamaño de la muestra, al tratarse de series temporales de 19 observaciones. Modelos alternativos como los VAR o los modelos ARIMA multivariantes resultan poco adecuados, ya que requieren tamaños muestrales mucho mayores para obtener una estimación robusta.

El modelo ARDL permite estimar relaciones dinámicas incluyendo retardos de la variable dependiente y de las explicativas, lo que resulta clave para capturar la posible inercia de la productividad laboral y los efectos rezagados del teletrabajo. Permite además, la flexibilidad en el número de retardos incluidos en el modelo. Se adoptan modelos para el sector elegido en diferencias y con retardos cortos, estimando modelos dinámicos parsimoniosos que permiten analizar los efectos del teletrabajo contemporáneo y rezagado sobre la productividad, controlando por factores como el desempleo o la inversión. Se estiman múltiples especificaciones variando tanto los retardos como las variables incluidas, con el objetivo de identificar una formulación parsimoniosa y estadísticamente válida.

Aunque el modelo ARDL puede emplearse con variables no estacionarias siempre que no sean I(2), en este análisis se trabaja únicamente con series estacionarias en diferencias, por lo que la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) es válida bajo los supuestos clásicos, siendo el estimador OLS eficiente y consistente.

No se parte de la hipótesis de una relación de equilibrio a largo plazo, por lo que no se realiza ningún análisis de cointegración, centrándose en cambio en los efectos de corto plazo. Hasta 2020, los datos

sobre teletrabajo presentan niveles muy bajos y relativamente homogéneos entre sectores. Esta falta de variabilidad estructural hace poco plausible identificar un vínculo estable de largo plazo entre el teletrabajo y la productividad. Por ello, el análisis se centra en capturar únicamente los efectos de corto plazo, para los que sí existe suficiente variación temporal tras el impulso del teletrabajo a partir de la pandemia

### 6.6. Función de Transferencia y Respuesta al Impulso.

Con el objetivo de completar el análisis dinámico de la productividad laboral en el sector J a corto plazo, se estima la Función de Transferencia (FT) y, en su caso, la Respuesta al Impulso (RI) para las variables relacionadas con el teletrabajo. Estas herramientas permiten analizar cómo la productividad responde ante cambios puntuales o sostenidos en el teletrabajo, incluso cuando algunos coeficientes individuales no son estadísticamente significativos, ya que lo relevante es la trayectoria conjunta generada por el sistema dinámico estimado.

La Función de transferencia (FT) representa la relación estructural entre la productividad laboral y los regresores en el largo plazo. En modelos dinámicos como el ARDL, permite identificar cómo afecta un cambio unitario permanente en una variable explicativa (como el teletrabajo) a la productividad en distintos periodos posteriores, acumulando su impacto total. Esta función es especialmente útil para analizar si un aumento en la proporción de trabajadores en teletrabajo —moderado o intenso— genera efectos persistentes o transitorios sobre la eficiencia económica del sector. Aunque algunos coeficientes no resulten significativos individualmente, su efecto acumulado puede ser económicamente relevante.

La Respuesta al impulso (RI) describe el ajuste dinámico de la productividad laboral ante un shock puntual en las variables Teletrabajo Intenso y Teletrabajo Moderado. Permite analizar la magnitud del shock inicial además de la persistencia del efecto y la velocidad de convergencia hacia el equilibrio a largo plazo. Una respuesta lenta o no monótona puede indicar la existencia de fricciones de ajuste, cambios en la eficiencia organizativa o factores estructurales específicos del sector.

Estas dos herramientas son de especial interés para interpretar los efectos del teletrabajo en España. La FT permite conocer si el teletrabajo, implementado de forma estructural a partir de 2020, tiene un efecto duradero sobre la productividad laboral y en qué magnitud. Es decir, se pueden obtener conclusiones sobre si el teletrabajo y qué tipo de teletrabajo es efectivo para el aumento de la productividad laboral en el mercado español y en concreto en qué sectores. La RI permite visualizar cómo se dio la adaptación al shock que supuso adopción obligatoria del teletrabajo causado por la pandemia. En conjunto, ambas herramientas permiten concluir si el teletrabajo ha sido una herramienta positiva en el mercado laboral o una fuente de ineficiencia.

# 7. Resultados

## 7.1. Estimaciones modelos ARDL

Con el objetivo de intentar llegar al modelo que mejor explique la relación entre el teletrabajo y la productividad laboral se estiman múltiples especificaciones del modelo ARDL, variando tanto las variables incluidas como la estructura de retardos, como explicado en la metodología.

Se parte de un modelo completo, con diferencias en las variables Teletrabajo Intenso y Teletrabajo Moderado y sus retardos. Aparecen el restante de variables en niveles (Productividad laboral, FBCF y Desempleo) con sus respectivos retardos.

$$
\begin{aligned}
Productividad_t &= \alpha + \phi_1 \cdot Productividad_{t-1} + \beta_0 \cdot \Delta Teletrabajo_Intenso_t \\
&+ \beta_1 \cdot \Delta Teletrabajo_Intenso_{t-j} + \delta_0 \cdot \Delta Teletrabajo_Moderado_t + \delta_1 \\
&\cdot \Delta Teletrabajo_Moderado_{t-1} + \gamma_0 \cdot Desempleo_t + \gamma_1 \cdot Desempleo_{t-1} \\
&+ \theta_0 \cdot FBCF_t + \theta_1 \cdot FBCF_{t-1} + \varepsilon_t
\end{aligned}
$$

Los resultados son los siguientes:

```
Time series regression with "ts" data:
Start = 2008, End = 2024

Call:
dynlm(formula = productividad ~ L(productividad, 1) + d_teletrabajo_intenso +
    L(d_teletrabajo_intenso, 1) + d_teletrabajo_moderado + L(d_teletrabajo_moderado,
    1) + fbcf + L(fbcf, 1) + desempleo + L(desempleo, 1), data = sector_j_ts)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-5158.9 -1488.6  -293.9   923.6  4799.7

Coefficients:
                              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)                  1.644e+03  1.118e+05   0.015   0.9887
L(productividad, 1)          4.939e-02  1.415e-01   0.349   0.7374
d_teletrabajo_intenso       -3.981e+02  1.992e+02  -1.999   0.0857 .
L(d_teletrabajo_intenso, 1) -2.362e+02  1.868e+02  -1.264   0.2467
d_teletrabajo_moderado      -2.250e+03  1.472e+03  -1.528   0.1703
L(d_teletrabajo_moderado, 1) -3.722e+03  1.569e+03  -2.371   0.0495 *
fbcf                         2.157e-01  2.741e-01   0.787   0.4571
L(fbcf, 1)                   5.648e-03  2.610e-01   0.022   0.9833
desempleo                    2.377e+03  1.528e+03   1.556   0.1637
L(desempleo, 1)             -1.496e+03  2.235e+03  -0.669   0.5248
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 4080 on 7 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8881,    Adjusted R-squared:  0.7443
F-statistic: 6.174 on 9 and 7 DF,  p-value: 0.01271
```

La estimación por OLS nos indica que la mayoría de coeficientes no resultan significativos. El modelo estimado presenta un $R^2$ ajustado del 0,74, lo que indica una capacidad explicativa alta dado el tamaño de muestra reducido. El test F global (p = 0,0127) permite rechazar la hipótesis nula de que todos los coeficientes sean conjuntamente iguales a cero. El efecto contemporáneo de la diferencia del teletrabajo intenso es negativo y marginalmente significativo al 10 % (p = 0,086). El retardo de las diferencias del teletrabajo moderado, presenta un efecto negativo y es significativo (p = 0,049). El resto de no muestran efectos significativos.

Este modelo sirve como inicio para llegar a un modelo que estime la relación mejor. No es un buen modelo porque tiene solo 9 grados de libertad, lo que limita la potencia estadística y aumenta el riesgo de sobreajuste. Aunque el $R^2$ ajustado es del 74,4 %, esta aparente capacidad explicativa podría estar inflada por problemas de colinealidad entre variables y sus retardos. La inclusión de retardos para todas las variables genera alta correlación entre términos contemporáneos y retardados, lo que puede inflar las varianzas de los coeficientes y reducir su significancia individual. La mayoría de los coeficientes no resultan significativos al nivel convencional del 5 %. Solo el retardo de las diferencias del teletrabajo moderado presenta un efecto negativo significativo al 5 % (p = 0,049). Además, el efecto contemporáneo de las diferencias del teletrabajo intenso muestra un impacto negativo marginalmente significativo al 10 % (p = 0,086). El test F presenta un p-valor de 0,0127, por lo que en este caso sí se rechaza la hipótesis nula de que todos los coeficientes sean simultáneamente nulos al 5 %, pero con cautela dado el tamaño de muestra limitado. Por último, algunos coeficientes muestran signos inesperados o poco interpretables, como los efectos opuestos de los términos del desempleo entre nivel actual y retardo, lo que sugiere que sería recomendable simplificar la especificación o reducir la multicolinealidad para obtener resultados más consistentes.

Tras la estimación de diferentes modelos, presentes en los anexos, incorporando distintos retardos y combinaciones de variables explicativas, se alcanzó un modelo ARDL parsimonioso que recoge la dinámica entre la productividad laboral y el teletrabajo, aportando una interpretación más clara de los coeficientes.

El modelo elegido incluye:

$$
\begin{aligned}
Productividad_t &= \alpha + \phi_1 \cdot Productividad_{t-1} + \beta_0 \cdot \Delta Teletrabajo_Intenso_t \\
&+ \beta_1 \cdot \Delta Teletrabajo_Intenso_{t-j} + \delta_0 \cdot \Delta Teletrabajo_Moderado_t + \delta_1 \\
&\cdot \Delta Teletrabajo_Moderado_{t-1} + \gamma_0 \cdot Desempleo_t + \gamma_1 \cdot Desempleo_{t-1} + \varepsilon_t
\end{aligned}
$$

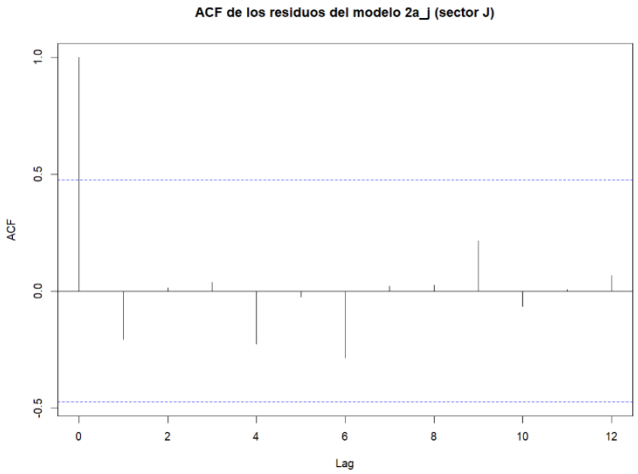
```
Time series regression with "ts" data:
Start = 2008, End = 2024

Call:
dynlm(formula = productividad ~ L(productividad, 1) + d_teletrabajo_intenso +
    L(d_teletrabajo_intenso, 1) + d_teletrabajo_moderado + L(d_teletrabajo_moderado,
    1) + desempleo + L(desempleo, 1), data = sector_j_ts)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-4913.2 -1645.3   181.8  1143.2  4609.4

Coefficients:
                              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)                  7.424e+04  1.226e+04   6.053  0.00019 ***
L(productividad, 1)          1.264e-01  8.419e-02   1.501  0.16754
d_teletrabajo_intenso       -5.022e+02  1.395e+02  -3.599  0.00575 **
L(d_teletrabajo_intenso, 1) -2.885e+02  1.479e+02  -1.950  0.08294 .
d_teletrabajo_moderado      -2.773e+03  1.082e+03  -2.562  0.03057 *
L(d_teletrabajo_moderado, 1) -4.272e+03  1.200e+03  -3.559  0.00613 **
desempleo                    1.466e+03  4.979e+02   2.945  0.01636 *
L(desempleo, 1)             -1.956e+03  5.839e+02  -3.351  0.00851 **
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 3763 on 9 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8776,    Adjusted R-squared:  0.7825
F-statistic: 9.222 on 7 and 9 DF,  p-value: 0.001746
```

El modelo 2a alcanza un $R^2$ ajustado de 0,7825, lo que indica que explica aproximadamente el 78,2 % de la variabilidad de la productividad laboral en el sector Información y Comunicaciones (J), lo que representa un poder explicativo notable. El contraste F es significativo al 1 % ($F = 9.22$; p-value ≈ 0.0017), lo que confirma la validez global del modelo. Entre las variables explicativas, destacan varios efectos significativos: las diferencias del teletrabajo intenso y del teletrabajo moderado resultan significativas y negativas, lo que sugiere que un aumento en el teletrabajo, tanto intenso como moderado, se asocia con una reducción de la productividad. Además, el retardo de la tasa de desempleo resulta también significativo al 1 % ($p = 0.0085$), indicando que la evolución del desempleo pasado influye de forma relevante sobre la productividad actual.

El análisis de los autovalores (anexos) muestra que el componente asociado al menor autovalor los componentes asociados a los autovalores más bajos (por ejemplo, ≈ 0,057) están dominados por combinaciones lineales de las variables de teletrabajo y desempleo y sus retardos. Esto sugiere que existe una correlación elevada entre los valores actuales y sus retardos, lo que es habitual en modelos dinámicos ARDL. Esta correlación puede reducir la potencia de los contrastes de significatividad estadística, dificultando la identificación de efectos significativos incluso cuando realmente existen. No obstante, se estimó el mismo modelo sin incluir los retardos identificados como colineales, observándose un empeoramiento del ajuste global (el $R^2$ ajustado se reduce de aproximadamente 0,78 a 0,55) y una pérdida de significancia en los efectos del teletrabajo intenso y moderado. Estos resultados refuerzan la

conveniencia de mantener la estructura ARDL con retardos, ya que su exclusión empobrece la calidad explicativa del modelo y debilita las conclusiones del análisis. Por tanto, se concluye que, aunque la multicolinealidad entre niveles y retardos puede ser elevada, forma parte de la naturaleza de este tipo de modelo dinámico y no invalida su interpretación siempre que se consideren los efectos conjuntos.

Por último, se evaluó si los residuos del modelo 2a se comportan como un proceso de ruido blanco. El análisis de la función de autocorrelación (ACF) muestra que no existen autocorrelaciones significativas a lo largo de los retardos. Los residuos del modelo cumplen con la condición de ser ruido blanco, lo que refuerza la validez estadística del modelo estimado.




Un aumento de 1 punto porcentual en la proporción de trabajadores que teletrabajan de forma moderada se asocia con una reducción de aproximadamente 2773 euros por trabajador en la productividad laboral real del sector a corto plazo. Un aumento en aquellos que teletrabajan más de la mitad de los días supone mayor reducción de la productividad laboral, en concreto 502.2 euros por trabajador. La variable desempleo muestra un coeficiente positivo de alrededor de 1466 euros por trabajador por cada 1% que aumente la tasa de desempleo. En contextos de mayor desempleo, las empresas tienden a retener a los trabajadores más productivos, aumentando así la productividad media. Sin embargo, el retardo de la tasa de desempleo presenta un coeficiente negativo significativo. Si la tasa de desempleo del año anterior aumenta en 1 punto porcentual, la productividad laboral real del sector J se reduce en aproximadamente 1956 euros por trabajador en el periodo actual. Lo que sugiere que el efecto positivo contemporáneo no se sostiene en el tiempo: un mayor desempleo hoy puede generar dinámicas negativas en la productividad futura, por ejemplo, por pérdida de capital humano o menor inversión en formación. Por último, el coeficiente del retardo de la productividad es positivo pero no significativo, lo que refleja cierto patrón de persistencia o inercia en los niveles de productividad de un periodo a otro, pero no se puede confirmar con evidencia sólida que exista un ajuste dinámico relevante.

En general, los resultados del modelo estimado con retardos para la productividad, las modalidades de teletrabajo y desempleo explican que ambas modalidades de teletrabajo tienen un efecto negativo significativo y acumulativo sobre la productividad en el sector J. La tasa de desempleo muestra un impacto mixto: su nivel actual tiene un efecto positivo sobre la productividad, mientras que su retardo refleja un efecto negativo significativo, lo que podría interpretarse como un ajuste cíclico del mercado de trabajo. Por último, el coeficiente del retardo de la productividad es positivo pero no significativo, lo que sugiere una leve persistencia sin evidencia estadística suficiente para confirmar un patrón de inercia robusto.

### 7.2. Función de transferencia y Respuesta al Impulso.

Para interpretar correctamente el impacto del teletrabajo sobre la productividad, se construyó la función de transferencia (FT) para las variables diferenciadas de Teletrabajo Moderado y Teletrabajo Intenso, con su valor contemporáneo y con un retardo. La FT y la RI permite observar el efecto puntual y la trayectoria acumulada de un cambio unitario en la proporción de teletrabajo.

Partiendo del modelo estimado:

**Teletrabajo Moderado**

$$Y_t = 0.01264Y_{t-1} - 2773 \cdot \Delta TM_t - 4272\Delta TM_{t-1} - \cdots \ ;$$

$$(1 - 0.01264)Y_t = -2773\Delta TM_t - 4272\Delta TM_{t-1} + \cdots ;$$

Función de transferencia :

$$Y_t = (-2773 - 4272L) \cdot \frac{1}{(1-0.01264)} \Delta TM_t \ldots \ ;$$

$$Y_t = \frac{-2773-4272L}{1-0.01264L} \cdot \Delta TM_t \ ;$$

Representa cómo un cambio permanente unitario, es decir, un incremento de una unidad porcentual en el teletrabajo moderado afecta a la productividad laboral a lo largo del tiempo. Refleja no solo el impacto directo de los cambios actuales y pasados del teletrabajo, sino también cómo la productividad responde con memoria, es decir, con dependencia de su propio valor rezagado.

$$(1 - 0.01264L)^{-1} = (-2773 - 4272L) \cdot (1 + 0.01264L + 0.01264^2L^2 + 0.01264^3L^3 + \cdots) \ ;$$

Impacto de un incremento de 1 en el porcentaje de teletrabajadores que lo hacen de forma ocasional:

$t = 0: \ -2773 \cdot 1 = -2773$

$t = 1: \ -2773 \cdot 0.01264 + (-4272 \cdot 1) = -4307.04$

$t = 2: -2773 + 0.0001597 + (-4272 \cdot 0.01264) = -2827.02$

$t = 3: -2773 \cdot 0.00000202 - 4272 \cdot 0.0001597 = -0.6876$

Respuesta al Impulso:

$$RI(h = 0) = -2773$$

$$RI(h = 1) = -4307.04$$

$$RI(h = 2) = -2827.02$$

$$RI(h = 3) = -0.6876$$

La respuesta al impulso muestra que un aumento unitario porcentual puntual en el teletrabajo moderado produce un fuerte impacto negativo inicial en la productividad, en concreto una caída de 2773 euros por trabajador , que se mantiene negativo que se amplifica el año siguiente (−4307,04 euros) y persiste en negativo durante los periodos siguientes, aunque con magnitudes decrecientes. Esto sugiere que el teletrabajo moderado genera una caída inmediata en la productividad, posiblemente por problemas de adaptación o descoordinación, mientras que el impacto residual tiende a desaparecer rápidamente. El teletrabajo moderado no muestra beneficios acumulativos claros sobre la productividad en el corto plazo, en el sector de Información y Comunicaciones.

**Teletrabajo Intenso**

$Y_t = 0.01264\, Y_{t-1} - 502.2 \cdot \Delta TI_t - 288.5 \Delta TI_{t-1} - \cdots \ ;$

$(1 - 0.01264) Y_t = -502.2 \cdot \Delta TI_t - 288.5 \Delta TI_{t-1} + \cdots ;$

Función de transferencia :

$Y_t = (-502.2 - 288.5L) \cdot \frac{1}{(1-0.01264)} \Delta TM_t \ldots \ ;$

$Y_t = \frac{-502.2-288.5L}{1-0.01264L} \cdot \Delta TM_t \ ;$

$$(1-0.01264L)^{-1} = (-502.2 - 288.5L) \cdot (1 + 0.01264L + 0.01264^2L^2 + 0.01264^3L^3 + \cdots);$$

Impacto de un incremento de 1 en el porcentaje de teletrabajadores que lo hacen más de la mitad de los días trabajados:

$$t = 0: \; -502.2 \cdot 1 = -502.2$$

$$t = 1: (-502.2) \cdot 0.01264 + (-288.5 \cdot 1) = -294.85$$

$$t = 2: -502.2 \cdot 0.0001597 + (-288.5 \cdot 0.01264) = -3.73$$

$$t = 3: -502.2 \times 0.00000202 + (-288.5 \times 0.0001597) = -0.047$$

Respuesta al Impulso:

$$RI(h = 0) = -502.2$$

$$RI(h = 1) = -294.85$$

$$RI(h = 2) = -3.73$$

$$RI(h = 3) = -0.047$$

La Respuesta al Impulso para el teletrabajo intenso muestra que un aumento inesperado en un uno porciento total de trabajadores que teletrabajan ocasionalmente genera un impacto inicial negativo, pero más moderado que el teletrabajo intenso en la productividad −502,2 euros por trabajador, seguido de una segunda caída al año siguiente. El shock se disipa con rapidez.

Esto sugiere que, aunque los coeficientes del teletrabajo intenso no sean significativos, teóricamente la estructura del modelo muestra un posible efecto negativo de corto plazo, con un ajuste que se completa en pocos años. En comparación con el teletrabajo moderado, el impacto inicial del teletrabajo intenso es de menor magnitud y su trayectoria de propagación muestra una disminución más acelerada, lo que sugiere que esta modalidad podría generar menores ineficiencias organizativas o estar mejor adaptada en sectores como Información y Comunicaciones.

## 8. Conclusiones

### 8.1. Limitaciones

Las limitaciones principales de este análisis derivan de la disponibilidad y calidad de los datos utilizados.

El tamaño muestral, al tratarse de una serie temporal con únicamente 19 observaciones anuales, puede provocar la deducción de la robustez estadística de los resultados y la potencia de las hipótesis. La falta de datos anuales y desagregados para las variables de control, FBCF y tasa de desempleo, obliga a emplear series macroeconómicas agregadas, asumiendo efectos homogéneos entre sectores. Asimismo, para completar la serie hasta 2024 ha sido necesario estimar datos del Valor Añadido Bruto real, proyectando el crecimiento sectorial en base al dato provisional del 3,2% de crecimiento del PIB, ponderando los pesos de dichos sectores en el 2023. Esta situación, introduce un margen de error potencial.

Respecto a la perspectiva bibliográfica, existe limitación de análisis publicados que estudien la relación entre teletrabajo y productividad de forma cuantitativa a nivel agregado por país. La comparación con la literatura previa, es por tanto limitada.

Por último, la verdadera expansión del teletrabajo como modalidad estable se produce de forma real en los últimos cuatro años, a raíz del confinamiento en 2020. El corto horizonte temporal condiciona la capacidad del modelo para capturar los efectos a largo plazo, que no pueden haberse materializado todavía.

En conjunto, estas limitaciones subrayan la necesidad de interpretar los resultados obtenidos en el análisis como cautela y de considerar el estudio con carácter exploratorio. Se evidencia la necesidad de investigaciones sobre la relación entre la productividad laboral y el teletrabajo en el futuro, para obtener respuestas más definitivas.

### 8.2. Conclusiones

El presente trabajo analiza la relación entre la modalidad laboral de teletrabajo y la productividad laboral en España para el periodo 2006 a 2024, centrándose en el sector que mayor crecimiento en el porcentaje de número de trabajadores que utilizaban la herramienta de teletrabajo, el sector de actividad Información y Comunicaciones. Los resultados obtenidos, son contrarios a lo desarrollado en la literatura contemporánea, no se observa un efecto positivo de esta modalidad laboral sobre la productividad laboral. De hecho, se encuentra una relación negativa tanto para aquellos que teletrabajan de forma ocasional como aquellos que lo hacen más de la mitad de los días laborables.

Los resultados cuantitativos de la estimación y de la tabla resumen indican coeficientes negativos, aunque no siempre estadísticamente significativos, para el teletrabajo moderado e intenso. Se observa que un aumento puntual del teletrabajo, tanto ocasional como intenso, genera, en los primeros periodos, un impacto inicial negativo en la productividad, que tiende a disiparse con el tiempo. Este resultado

contrasta con el contexto de crecimiento en la proporción de trabajadores que aplican el teletrabajo, ya que ha seguido aumentando de forma constante después del shock inicial en 2020. Este hallazgo implica la necesidad, para las empresas que aplican dicha modalidad, de explorar otras fórmulas de aplicación de dicha modalidad para poder potenciar el impacto positivo. Teóricamente, esta relación negativa puede darse por la dificultad de adaptación y coordinación a los recursos digitales, especialmente en organizaciones que no estaban preparadas tecnológicamente. La falta de experiencia inicial, los problemas de comunicación, el aislamiento y la sobrecarga de reuniones virtuales pueden generar ineficiencias y reducir la productividad individual y colectiva.

Cabe subrayar, que aunque los resultados cuantitativamente especifiquen una relación negativa entre teletrabajo y productividad laboral, en términos porcentuales, un aumento unitario del teletrabajo moderado e intenso solo supone una reducción de un 3.9 % y un 0.75% respectivamente de la productividad del sector. Es decir, sí existe una relación negativa entre teletrabajo y productividad laboral en términos monetarios. Sin embargo, no se debe ignorar la relación entre el teletrabajo y la mejora en las condiciones laborales, siguiendo la literatura existente. La posibilidad que ofrece el teletrabajo para conciliar la vida personal y laboral, la reducción de tiempos de desplazamiento y el aumento de la autonomía de los trabajadores son factores importantes para la satisfacción y motivación.

Los resultados obtenidos confirman la complejidad de la relación entre el teletrabajo y la productividad laboral, que depende de múltiples factores organizativos, tecnológicos y humanos. Es de vital importancia continuar investigando este fenómeno con datos más desagregados, incorporando nuevas variables que ayuden a aislar esta relación y metodologías de mayor frecuencia temporal. A medida que aumente el horizonte temporal de estudio, no solo se podrá estudiar mejor el efecto agregado del teletrabajo, sino las propias diferencias entre aplicar el teletrabajo de forma ocasional o como norma. Resulta necesario profundizar en estudios que combinen evidencia cuantitativa y cualitativa, evaluando tanto indicadores de rendimiento económico e indicadores sobre la salud mental, satisfacción laboral y sostenibilidad de dicha organización.

En definitiva, el teletrabajo se ha configurado como una herramienta transformadora de la estructura del mercado laboral, pero requiere un diseño estratégico que combine productividad y bienestar para los trabajadores para maximizar sus beneficios a largo plazo.

**Bibliografía**

Banco de España. (2020). *El teletrabajo en España.* Banco de España, Madrid. Obtenido de https://www.bde.es/wbe/es/publicaciones/publicaciones-discontinuadas/articulos-analiticos/teletrabajo-espana.html

Banco Mundial. (2025). *Deflactor del PIB (precio base año 2015 = 100)*. Obtenido de Banco Mundial Open Data: https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.DEFL.ZS.AD

Bassanini, A., & Scarpetta, S. (2002). The driving forces of economic growth: Panel data evidence for the OECD countries. *OECD Economic Studies, 33*, 9-56. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/5089148_The_Driving_Forces_of_Economic_Growth_Panel_Data_Evidence_for_the_OECD_Countries

Bloom, N., Liang, J., Roberts, J., & Ying, Z. J. (2013). *Does working from home work?n Evidence from a chinese experiment.* National Bureau of Economic Research, Cambridge. doi:10.3386/w18871 https://www.nber.org/system/files/working_papers/w18871/w18871.pdf

Butler , E., Aasheim, C., & Williams, S. (April de 2007). Does telecommuting improve productivity? *Communication of the ACM, 50*(4), 101-103. doi:10.1145/1232743.1232773 https://cacm.acm.org/opinion/does-telecommuting-improve-productivity/

D. Allen, T., D. Golden, T., & M. Schokley, K. (2015). How Effective Is Telecommuting? Assessing. *Psychological Science in the public interest, 16(2)*, 40-68. doi:10.1177/1529100615593273 https://www.researchgate.net/publication/282160075_How_Effective_Is_Telecommuting_Assessing_the_Status_of_Our_Scientific_Findings

Dingel, J., & Neiman, B. (2020). How many jobs can be done at home? *Journal of Public Economics, 189*. doi:10.1016/j.jpubeco.2020.104235 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272720300992

Eurofound. (2022). *The rise in telework: Impact on working conditions and regulations.* Luxembourg: Publications Office of the the European Union. Retrieved from https://www.eurofound.europa.eu/system/files/2023-01/ef22005en.pdf

Eurostat. (14 de 04 de 2025). Obtenido de Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSA_EHOMP/default/table?lang=en

Eurostat. (2025). *Gross fixed capital formation (FBCF) – annual data [nama_10_gdp]*. Obtenido de Eurostat Database: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_gdp__custom_17097757/default/table

Fondo Monetario Internacional. (2016). *The Impact of Workforce Aging on European Productivity.* Departamento Europeo. Washington, D.C.: International Monetary Fund. Obtenido de https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16238.pdf

Gschwind, L., & Vargas, O. (2019). Telework and its effects in Europe. En *Telework in the 21st Century* (págs. 36-75). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. doi:10.4337/9781789903751 https://www.researchgate.net/publication/337556555_Telework_and_its_effects_in_Europe

Hartman, R. I., Stoner, C. R., & Arora, R. (1991). An investigation of selected variables affecting telecommuting productivity and satisfaction. *Journal of Business and Psychology, 6*(2), 207-225. doi:10.1007/BF01126709 https://link.springer.com/article/10.1007/BF01126709

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2020). *Módulo COVID-19 de la Encuesta de Coyuntura Empresarial (ICE) 2020.* Madrid: INE. Obtenido de https://www.ine.es/daco/daco42/ice/ice_mod_covid_0320.pdf

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2023). *Encuesta de Población Activa (EPA). Ocupados por rama de actividad (CNAE-2009)*. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4128

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2024). *Encuesta de Población Activa: Ocupados por sector de actividad (CNAE 2009)*. Obtenido de INEbase: https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=69070#_tabs-tabla

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2024). *Encuesta de Población Activa: Ocupados por sector económico, sexo y grupo de edad (CNAE 2009)*. Obtenido de INEbase: https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=65334#_tabs-tabla

Instuto Nacional de Estadística. (s.f.). *INEbase*. Obtenido de Glosario de conceptos: Productividad: https://www.ine.es/DEFIne/es/concepto.htm?c=4868

Jaafar, N., & Rahim, R. (2022). Telecommuting and Employee Productivity: Mediating Role of Work-Family Conflict and Autonomy. *Proceedings*, 82-84. doi:10.3390/proceedings2022082084 https://www.researchgate.net/publication/363939861_Telecommuting_and_Employee_Productivity_Mediating_Role_of_Work-Family_Conflict_and_Autonomy

Jefatura de Estado. (2021). *Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.* Madrid: Boletín Oficial del Estado. Obtenido de https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11472.pdf

Jones, C., & Vollrath, D. (2013). *Introduction to Economic Growth* (Tercera ed.). Nueva York: W.W. Norton & Company.

Messenger, J. (2019). Introduction: Telework in the 21st Century. En J. C. Messenger (Ed.), *Telework in the 21st Century* (págs. 1-34). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. doi:10.4337/9781789903751 https://www.researchgate.net/publication/337557804_Introduction_Telework_in_the_21st_century_-_an_evolutionary_perspective

Red.es. (2024). *Programa Acelera Pyme*. Obtenido de https://www.acelerapyme.gob.es/

Sostero, M., Milasi, S., Hurley, J., Fernandez-Macias, E., & Bisello, M. (2020). *Teleworkability and the COVID-19 crisis: a new digital divide.* Luxembourg: European Commission, Joint Research Centre. Obtenido de https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121193

Syverson, C. (Junio de 2011). What Determines Productivity? *Journal of Economic Literature , 49*(2), 326-65. doi:10.1257/jel.49.2.326 https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.49.2.326

Tomé, J. P. (2019). Inversión, capital y productividad en Estados Unidos, España y Brasil. *Revista de Economía Mundial, 52*, 65-88. doi:10.33776/rem.v0i52.3916 https://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/REM/article/view/3916

Westfall, R. D. (2004). Does Telecommuting Really Increase Productivity? *Communications of the ACM, 47*(8), 93-96. doi:10.1145/1012037.1012042 https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/1012037.1012042

Asimismo, se deja constancia de que se ha utilizado la herramienta ChatGPT de OpenAI como apoyo para la programación y el refuerzo teórico en los resultados obtenidos.

## ANEXOS

**TABLA 5: Estacionariedad Sector J**

Productividad laboral

```
###############################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
###############################################
```

Test regression drift

```
Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)

Residuals:
   Min      1Q  Median      3Q     Max 
-9034.1 -4518.6  -232.9  3854.4 12594.1 

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept) 44696.0138  7429.1394   6.016 3.16e-05 ***
z.lag.1        -0.6924     0.1015  -6.824 8.28e-06 ***
z.diff.lag     -0.1716     0.1275  -1.346      0.2    
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 6453 on 14 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7754,	Adjusted R-squared:  0.7433 
F-statistic: 24.17 on 2 and 14 DF,  p-value: 2.882e-05


Value of test-statistic is: -6.8236 27.348 

Critical values for test statistics: 
      1pct  5pct 10pct
tau2 -3.75 -3.00 -2.63
phi1  7.88  5.18  4.12
```

Teletrabajo Intenso

```
###############################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # 
###############################################

Test regression trend


Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)

Residuals:
   Min     1Q Median     3Q    Max 
-8.669 -3.826 -1.948  2.230 27.249 

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  -4.5043     5.5294  -0.815   0.4300
z.lag.1      -0.4056     0.2242  -1.809   0.0937 .
tt            1.3272     0.7248   1.831   0.0901 .
z.diff.lag    0.1835     0.2728   0.673   0.5128
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 9.09 on 13 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2232,	Adjusted R-squared:  0.04392 
F-statistic: 1.245 on 3 and 13 DF,  p-value: 0.3336


Value of test-statistic is: -1.8087 1.7204 1.8666 

Critical values for test statistics:
```

```
     1pct  5pct 10pct
tau3 -4.38 -3.60 -3.24
phi2  8.21  5.68  4.67
phi3 10.61  7.24  5.91
```

Teletrabajo moderado

```
###############################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
###############################################

Test regression trend


Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)

Residuals:
   Min      1Q  Median      3Q     Max
-2.7279 -0.7924  0.1343  0.5227  2.5131

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   0.6918     0.9639   0.718    0.486
z.lag.1      -0.4016     0.3718  -1.080    0.300
tt            0.2581     0.1872   1.379    0.191
z.diff.lag    0.1179     0.3857   0.306    0.765

Residual standard error: 1.509 on 13 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1524,	Adjusted R-squared:  -0.04323
F-statistic: 0.779 on 3 and 13 DF,  p-value: 0.5264


Value of test-statistic is: -1.08 2.1109 1.0446

Critical values for test statistics:
     1pct  5pct 10pct
tau3 -4.38 -3.60 -3.24
phi2  8.21  5.68  4.67
phi3 10.61  7.24  5.91
```

Desempleo

```
###############################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
###############################################

Test regression trend


Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)

Residuals:
   Min      1Q  Median      3Q     Max
-2.1893 -0.6633 -0.3261  0.4597  2.6477

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  7.03420    1.61784   4.348  0.00079 ***
z.lag.1     -0.25126    0.06872  -3.656  0.00290 **
tt          -0.25378    0.08564  -2.963  0.01098 *
```

```
z.diff.lag   0.40206    0.16832   2.389  0.03277 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.388 on 13 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7606,	Adjusted R-squared:  0.7053
F-statistic: 13.77 on 3 and 13 DF,  p-value: 0.0002494


Value of test-statistic is: -3.6562 6.5145 9.7635

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau3 -4.38 -3.60 -3.24
phi2  8.21  5.68  4.67
phi3 10.61  7.24  5.91
FBCF
###############################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
###############################################

Test regression drift


Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)

Residuals:
   Min     1Q Median     3Q    Max
-24754 -10949   6764   8359  17368

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 76395.4683 26009.1007   2.937  0.01082 *
z.lag.1        -0.3245     0.1070  -3.033  0.00895 **
z.diff.lag      0.4353     0.1910   2.279  0.03887 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 13550 on 14 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.4836,	Adjusted R-squared:  0.4098
F-statistic: 6.554 on 2 and 14 DF,  p-value: 0.009798


Value of test-statistic is: -3.0325 4.7503

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau2 -3.75 -3.00 -2.63
phi1  7.88  5.18  4.12
```

**Tablas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 : Estimaciones ARDL modelos 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5, 6 y 2a_1**

```
Time series regression with "ts" data:
Start = 2008, End = 2024

Call:
dynlm(formula = productividad ~ L(productividad, 1) + d_teletrabajo_intenso +
    L(d_teletrabajo_intenso, 1) + d_teletrabajo_moderado + L(d_teletrabajo_moderado,
    1) + desempleo + L(desempleo, 1), data = sector_j_ts)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-4913.2 -1645.3   181.8  1143.2  4609.4

Coefficients:
                              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)                  7.424e+04  1.226e+04   6.053  0.00019 ***
L(productividad, 1)          1.264e-01  8.419e-02   1.501  0.16754
d_teletrabajo_intenso       -5.022e+02  1.395e+02  -3.599  0.00575 **
L(d_teletrabajo_intenso, 1) -2.885e+02  1.479e+02  -1.950  0.08294 .
d_teletrabajo_moderado      -2.773e+03  1.082e+03  -2.562  0.03057 *
L(d_teletrabajo_moderado, 1) -4.272e+03  1.200e+03  -3.559  0.00613 **
desempleo                    1.466e+03  4.979e+02   2.945  0.01636 *
L(desempleo, 1)             -1.956e+03  5.839e+02  -3.351  0.00851 **
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 3763 on 9 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8776,    Adjusted R-squared:  0.7825
F-statistic: 9.222 on 7 and 9 DF,  p-value: 0.001746
```

```
Time series regression with "ts" data:
Start = 2008, End = 2024

Call:
dynlm(formula = productividad ~ L(productividad, 1) + d_teletrabajo_intenso +
    L(d_teletrabajo_intenso, 1) + d_teletrabajo_moderado + L(d_teletrabajo_moderado,
    1) + desempleo, data = sector_j_ts)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-5911.2 -4243.9  -451.4  3601.2  7337.2

Coefficients:
                              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)                  4.458e+04  1.207e+04   3.692  0.00416 **
L(productividad, 1)          3.151e-01  8.902e-02   3.540  0.00536 **
d_teletrabajo_intenso       -3.366e+02  1.856e+02  -1.814  0.09979 .
L(d_teletrabajo_intenso, 1) -1.905e+01  1.766e+02  -0.108  0.91623
d_teletrabajo_moderado      -1.765e+03  1.478e+03  -1.194  0.26001
L(d_teletrabajo_moderado, 1) -1.672e+03  1.303e+03  -1.284  0.22823
desempleo                    2.223e+02  4.719e+02   0.471  0.64767
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 5352 on 10 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.725,     Adjusted R-squared:   0.56
F-statistic: 4.394 on 6 and 10 DF,  p-value: 0.01968
```

```
Time series regression with "ts" data:
Start = 2008, End = 2024

Call:
dynlm(formula = productividad ~ L(productividad, 1) + d_teletrabajo_intenso +
    d_teletrabajo_moderado + desempleo + fbcf + L(fbcf, 1), data = sector_j_ts)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-7482.7 -2384.3  -676.3  2156.6  6828.3

Coefficients:
                         Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)            -1.162e+05  7.903e+04  -1.470   0.1723
L(productividad, 1)     2.849e-02  1.518e-01   0.188   0.8548
d_teletrabajo_intenso  -1.261e+02  1.941e+02  -0.650   0.5305
d_teletrabajo_moderado -4.834e+01  1.220e+03  -0.040   0.9692
desempleo               3.398e+03  1.480e+03   2.296   0.0445 *
fbcf                    4.821e-01  2.975e-01   1.621   0.1362
L(fbcf, 1)              2.950e-02  8.768e-02   0.336   0.7435
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 4826 on 10 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7764,    Adjusted R-squared:  0.6422
F-statistic: 5.786 on 6 and 10 DF,  p-value: 0.007786
```

```
Time series regression with "ts" data:
Start = 2008, End = 2024

Call:
dynlm(formula = productividad ~ L(productividad, 1) + d_teletrabajo_intenso +
    L(d_teletrabajo_intenso, 1) + d_teletrabajo_moderado + L(d_teletrabajo_moderado,
    1) + fbcf, data = sector_j_ts)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-5952.1 -4500.0  -210.4  3292.6  7996.5

Coefficients:
                             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)                  4.723e+04  1.649e+04   2.864   0.0168 *
L(productividad, 1)          3.108e-01  9.891e-02   3.142   0.0105 *
d_teletrabajo_intenso       -3.911e+02  1.735e+02  -2.254   0.0479 *
L(d_teletrabajo_intenso, 1) -5.874e+01  1.782e+02  -0.330   0.7485
d_teletrabajo_moderado      -2.402e+03  1.379e+03  -1.742   0.1121
L(d_teletrabajo_moderado, 1) -2.168e+03  1.296e+03  -1.673   0.1253
fbcf                         1.141e-02  8.267e-02   0.138   0.8930
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 5406 on 10 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7194,    Adjusted R-squared:  0.5511
F-statistic: 4.273 on 6 and 10 DF,  p-value: 0.02149
```

```
Time series regression with "ts" data:
Start = 2008, End = 2024

Call:
dynlm(formula = productividad ~ L(productividad, 1) + d_teletrabajo_intenso +
    d_teletrabajo_moderado + desempleo + fbcf, data = sector_j_ts)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-7524.7 -2426.9  -131.4  2179.3  6532.3

Coefficients:
                         Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)            -1.254e+05  7.104e+04  -1.766   0.1052
L(productividad, 1)     2.810e-02  1.455e-01   0.193   0.8504
d_teletrabajo_intenso  -1.013e+02  1.722e+02  -0.589   0.5681
d_teletrabajo_moderado -5.784e+01  1.170e+03  -0.049   0.9615
desempleo               3.563e+03  1.339e+03   2.661   0.0222 *
fbcf                    5.384e-01  2.357e-01   2.284   0.0432 *
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 4627 on 11 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7738,    Adjusted R-squared:  0.671
F-statistic: 7.528 on 5 and 11 DF,  p-value: 0.002696
```

```
Time series regression with "ts" data:
Start = 2008, End = 2024

Call:
dynlm(formula = productividad ~ d_teletrabajo_intenso + L(d_teletrabajo_intenso,
    1) + d_teletrabajo_moderado + L(d_teletrabajo_moderado, 1) +
    fbcf + L(fbcf, 1) + desempleo + L(desempleo, 1), data = sector_j_ts)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-5077.0 -1587.5  -267.9   602.4  4931.5

Coefficients:
                              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)                  -2.546e+04  7.583e+04  -0.336   0.7457
d_teletrabajo_intenso        -3.717e+02  1.738e+02  -2.139   0.0649 .
L(d_teletrabajo_intenso, 1)  -2.309e+02  1.757e+02  -1.314   0.2253
d_teletrabajo_moderado       -2.044e+03  1.272e+03  -1.606   0.1469
L(d_teletrabajo_moderado, 1) -3.637e+03  1.463e+03  -2.486   0.0378 *
fbcf                          2.699e-01  2.130e-01   1.267   0.2407
L(fbcf, 1)                    4.043e-02  2.276e-01   0.178   0.8634
desempleo                     2.591e+03  1.320e+03   1.962   0.0853 .
L(desempleo, 1)              -1.195e+03  1.946e+03  -0.614   0.5562
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 3849 on 8 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8862,    Adjusted R-squared:  0.7724
F-statistic: 7.786 on 8 and 8 DF,  p-value: 0.004417
```

```
Time series regression with "ts" data:
Start = 2008, End = 2024

Call:
dynlm(formula = productividad ~ L(productividad, 1) + d_teletrabajo_intenso +
    L(d_teletrabajo_intenso, 1) + d_teletrabajo_moderado + L(d_teletrabajo_moderado,
    1), data = sector_j_ts)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-5937.7 -4800.9  -165.3  3335.7  7912.4

Coefficients:
                              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)                  4.930e+04  6.472e+03   7.618 1.04e-05 ***
L(productividad, 1)          3.165e-01  8.577e-02   3.690  0.00356 **
d_teletrabajo_intenso       -3.819e+02  1.529e+02  -2.498  0.02960 *
L(d_teletrabajo_intenso, 1) -4.974e+01  1.582e+02  -0.314  0.75916
d_teletrabajo_moderado      -2.274e+03  9.727e+02  -2.338  0.03931 *
L(d_teletrabajo_moderado, 1) -2.058e+03  9.767e+02  -2.108  0.05882 .
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 5159 on 11 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7189,    Adjusted R-squared:  0.5911
F-statistic: 5.626 on 5 and 11 DF,  p-value: 0.008163
```

```
Time series regression with "ts" data:
Start = 2008, End = 2024

Call:
dynlm(formula = productividad ~ L(productividad, 1) + d_teletrabajo_intenso +
    d_teletrabajo_moderado + desempleo, data = sector_j_ts)

Residuals:
   Min     1Q Median     3Q    Max
 -7412  -4178  -1052   4285   8509

Coefficients:
                         Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)             3.587e+04  8.959e+03   4.004  0.00175 **
L(productividad, 1)     3.137e-01  8.649e-02   3.627  0.00347 **
d_teletrabajo_intenso  -2.718e+02  1.803e+02  -1.507  0.15761
d_teletrabajo_moderado -7.989e+02  1.307e+03  -0.611  0.55233
desempleo               5.913e+02  3.684e+02   1.605  0.13451
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 5379 on 12 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6666,    Adjusted R-squared:  0.5554
F-statistic: 5.998 on 4 and 12 DF,  p-value: 0.006868
```

**Tabla 13: Matriz correlaciones**

| | Componente_1 | Componente_2 | Componente_3 | Componente_4 |
|---|---|---|---|---|
| L(productividad, 1) | -0.100 | -0.012 | -0.524 | 0.747 |
| d_teletrabajo_intenso | -0.116 | 0.477 | 0.453 | 0.468 |
| L(d_teletrabajo_intenso, 1) | -0.020 | -0.440 | 0.636 | 0.148 |
| d_teletrabajo_moderado | -0.333 | -0.566 | -0.256 | -0.088 |
| L(d_teletrabajo_moderado, 1) | -0.344 | 0.502 | -0.158 | -0.413 |
| desempleo | 0.603 | 0.073 | -0.144 | 0.070 |
| L(desempleo, 1) | 0.619 | -0.025 | -0.065 | -0.132 |
| | Componente_5 | Componente_6 | Componente_7 | |
| L(productividad, 1) | -0.310 | 0.004 | -0.245 | |
| d_teletrabajo_intenso | 0.463 | -0.330 | -0.110 | |
| L(d_teletrabajo_intenso, 1) | -0.534 | -0.226 | -0.208 | |
| d_teletrabajo_moderado | 0.423 | -0.553 | -0.100 | |
| L(d_teletrabajo_moderado, 1) | -0.405 | -0.423 | -0.303 | |
| desempleo | -0.167 | -0.596 | 0.472 | |
| L(desempleo, 1) | 0.184 | -0.021 | -0.748 | |

**[1] 2.420 1.571 1.293 1.020 0.490 0.150 0.057**